

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Proyecto 3: Riesgo de Liquidez

LUCY JANELL QUERO PABLO
JOSÉ MUÑOZ CASARES
BRYAN NAIN POPOCA RIVAS

Contenido

PRINCIPALES PRODUCTOS DE AHORRO QUE OFRECEN LOS BANCOS	3
FONDOS DE INVERSIÓN	3
¿Qué son los Fondos de Inversión?	3
Ventajas de invertir en Fondos de Inversión:	3
Público objetivo	3
Reforma Financiera	4
CERTIFICADOS DE DEPOSITO (CEDES)	5
¿Qué es un certificado de depósito en México?	5
Funcionamiento	5
Origen	5
¿Cómo se obtiene un certificado de depósito?	5
Intereses Claros y Calculados	6
Plazos y Periodicidad	6
Cálculo de la GAT	6
¿Quién puede emitir un certificado de depósito?	6
¿Cuáles son los requisitos legales del certificado de depósito?	7
PAGARES	8
Escenario financiero	8
OTROS PRODUCTOS	9
Cuentas de ahorro	9
Planes de ahorro	10
Certificados bursátiles	10
RECOMENDACIONES	10
EJEMPLOS	11
REGRESIÓN MÚLTIPLE PARA EXPLICAR LA RELACIÓN ENTRE LAS CUENTAS DE CAPTACIÓN CON VARIABLES MACROECONÓMICAS.	12
VARIABLES	12
TRATAMIENTO	13
TOTAL BANCA MÚLTIPLE	15
Depósitos Vista	15
Depósitos Plazo	17
Captación Tradicional	19

BANAMEX	22
Depósitos Vista	22
Depósitos Plazo.....	24
Captación Tradicional.....	26
BBVA	28
Depósitos Vista	28
Depósitos Plazo.....	30
Captación Tradicional.....	32
SANTANDER	34
Depósitos Vista	34
Depósitos Plazo.....	36
Captación Tradicional.....	38
BANORTE.....	40
Depósitos Vista	40
Depósitos Plazo.....	43
Captación Tradicional.....	45
CONCLUSIÓN GENERAL	47
BIBLIOGRAFÍA	48

PRINCIPALES PRODUCTOS DE AHORRO QUE OFRECEN LOS BANCOS

FONDOS DE INVERSIÓN

¿Qué son los Fondos de Inversión?

Un fondo de inversión es una entidad que concentra el dinero de muchos inversionistas para invertir en una amplia gama de instrumentos financieros, como valores de deuda, acciones u otros títulos de capital y valores de deuda de empresas privadas o valores bancarios, dependiendo del objetivo de inversión del fondo y con la finalidad de ofrecer un rendimiento adecuado a sus inversionistas.

Como los fondos de inversión pueden invertir en muchos instrumentos con diferentes características, los riesgos de su inversión se diversifican, a diferencia de invertir en un solo instrumento o en un número reducido de instrumentos emitidos por una o varias empresas.

Ventajas de invertir en Fondos de Inversión:

- Los inversionistas se benefician de los conocimientos especializados del administrador de los fondos de inversión.
- Se tiene acceso a oportunidades de inversión que pueden no estar al alcance de los inversionistas particulares por el monto de su inversión.
- Los inversionistas que no cuentan con el tiempo o los conocimientos para participar por cuenta propia en el mercado de valores, pueden delegar dicha tarea a los profesionales que administran los fondos de inversión.
- La posibilidad de participar en el mercado de valores sin importar el monto de los recursos aportados.
- El riesgo se comparte en un portafolio y entre todos los inversionistas que participan en el fondo de inversión, por lo que su rendimiento no depende de la evolución de algunas empresas o valores, sino del desempeño de un portafolio en su conjunto.
- Los fondos de inversión en instrumentos de deuda son calificados por expertos independientes, en función de la calidad crediticia de los valores en los que invierten, de su sensibilidad a los movimientos del mercado, su evolución y su adecuada administración.
- Todos los fondos de inversión son entidades regulados y supervisados por la CNBV.

Público objetivo

Los fondos de inversión son la forma más accesible para que pequeños y medianos inversionistas puedan beneficiarse de la inversión en instrumentos financieros y de la asesoría de administradores expertos, para conformar una cartera de inversión.

Los fondos de inversión constituyen una opción adecuada para todos los inversionistas que desean diversificar sus inversiones, toda vez que, por la amplia gama de fondos de inversión que hay en el mercado, éstos pueden seleccionarse en función de sus necesidades de liquidez,

expectativas de rendimiento, el nivel de tolerancia al riesgo y el tiempo que desea mantener invertido su dinero.

Reforma Financiera

Como parte de los esfuerzos de innovación y modernización del mercado de valores en México, se emite el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras", en la cual se reformó entre otras la Ley de Fondos de Inversión. La Ley de Fondos de Inversión contiene cambios relevantes, entre los que destacan:

- Cambia la denominación de las Sociedades de Inversión a Fondos de Inversión. (Nuevo subtipo social)
- Los fondos de inversión carecen de asamblea general de accionistas, consejo de administración y comisario, y en su lugar, las responsabilidades de éstos se asignan a la sociedad operadora de fondos de inversión, esto con la finalidad de aprovechar la experiencia en inversiones de las sociedades operadoras en beneficio de los inversionistas. (Nueva figura societaria).
- En el caso, de que se presenten condiciones desordenadas o de alta volatilidad en los mercados financieros, o bien, cuando por las características de los activos objeto de inversión de los fondos de inversión, estos presenten problemas de liquidez o valuación, los propios fondos de inversión podrán dividirse con sujeción a ciertas reglas especiales. (Escisión de Fondos)
- Los prestadores de servicios deberán adecuar su contabilidad y envío de información periódica con el resto de las entidades financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tomando en cuenta las normas internacionales de información financiera a fin de tener información comparable y conforme a los estándares internacionales. (Normas relativas a los prestadores de servicios)
- Los fondos de inversión, así como las acciones representativas de su capital social se inscribirán en el Registro Nacional de Valores, en donde los inversionistas pueden obtener información de carácter registral sobre los fondos de los cuales sean inversionistas. (Inscripción de los Fondos de Inversión).

La reforma a la Ley de Fondos permite disminuir costos administrativos y de constitución, la posibilidad de adquirir acciones de cualquier fondo de inversión y cualquier sociedad operadora, lo que conlleva a mejorar los rendimientos de los fondos de inversión e incrementar el ahorro.

Con la reforma financiera se eleva la transparencia, la efectividad de los controles internos, se minimizan los conflictos de interés y se determina claramente la diligencia y lealtad de los administradores, principios señalados en la Ley de Mercado de Valores, a fin de lograr una prestación de servicios de inversión conforme a los mejores estándares internacionales, a los sanos usos y prácticas en protección del público inversionista.

CERTIFICADOS DE DEPOSITO (CEDES)

En México, el certificado de depósito es un instrumento financiero confiable y seguro que brinda a los inversionistas la oportunidad de incrementar sus activos de manera efectiva. Este certificado, emitido por instituciones financieras sólidas, garantiza el resguardo y crecimiento de los fondos depositados. Su popularidad radica en su facilidad de acceso y flexibilidad, convirtiéndolo en una opción atractiva tanto para pequeños como grandes inversionistas

¿Qué es un certificado de depósito en México?

Un Certificado de Depósito (CD) es una modalidad de cuenta de ahorros que se encuentra disponible en bancos y cooperativas de crédito. En otras palabras, es un tipo de instrumento financiero que los bancos emiten como prueba de reembolso por depósitos realizados por un período de tiempo que generalmente va de 1 a 12 meses, aunque en casos excepcionales puede llegar hasta 5 años.

Funcionamiento

Su funcionamiento es relativamente sencillo: al abrir un CD, se establece un acuerdo en el cual el cliente se compromete a mantener su dinero en esta cuenta durante un periodo de tiempo específico sin realizar retiros.

Es importante destacar que, en caso de necesitar retirar fondos antes de que expire el plazo acordado, se aplicará una penalización por parte del banco.

Su función principal es que el titular se compromete a mantener su dinero en el CD sin hacer retiros durante un período de tiempo específico. Esta herramienta financiera asegura el crecimiento del capital invertido y brinda mayor seguridad a los ahorradores. Con tasas de interés fijas y plazos determinados, los Certificados de Depósito son una opción popular para aquellos que desean ahorrar y obtener rendimientos seguros.<https://cuved.com.mx/blog/como-puedo-checar-mi-saldo-en-att/>

Para invertir en Certificados de Depósito en México, es importante tener en cuenta algunos aspectos clave. En primer lugar, es fundamental investigar y comparar las tasas de interés ofrecidas por diferentes instituciones bancarias, ya que esto puede marcar una gran diferencia en las ganancias obtenidas. Además, es importante evaluar el plazo de tiempo que se está dispuesto a invertir, ya que esto también puede afectar la rentabilidad de la inversión.

Origen

Aunque los CD se originaron en dólares estadounidenses en Nueva York, hoy en día se emiten en otras monedas. Estos certificados pueden ser adquiridos y vendidos en el mercado secundario, lo que los convierte en una importante fuente de financiamiento para los bancos.

¿Cómo se obtiene un certificado de depósito?

Los CEDES son instrumentos financieros que funcionan de manera sencilla pero efectiva. Al invertir en un CEDE, estás depositando una cierta cantidad de dinero en una institución

financiera, como un banco, a cambio de recibir intereses periódicos y el capital invertido de vuelta al finalizar el plazo del certificado.

Intereses Claros y Calculados

Una de las características clave de los CEDES es la claridad en los intereses que generan. Estos intereses se calculan en intervalos regulares utilizando una fórmula estándar que toma en cuenta el capital invertido, la tasa de interés anual y el número de días en cada período. La fórmula básica es:

$$\text{Intereses del período} = \text{Capital inicial} \times (\text{Tasa de interés anual} \div 360) \times \text{Días en el período}$$

Aunque la tasa de interés puede variar de un período a otro, una vez que se establece, permanece fija durante la duración del CEDE. Esto significa que los inversores pueden tener la seguridad de saber cuánto ganarán en intereses en cada período.

Plazos y Periodicidad

Los CEDES ofrecen flexibilidad en términos de plazos y periodicidad de pago de intereses. Los plazos comunes para los CEDES suelen ser de 3, 6, 9, 12, 18 o 24 meses, lo que permite a los inversores elegir el período que mejor se adapte a sus necesidades financieras y metas.

Además, la periodicidad de pago de intereses puede ser mensual, cada 30 días, o incluso cada 28 días en algunos casos. Esto significa que puedes optar por recibir ingresos periódicos o acumular los intereses hasta el vencimiento.

Cálculo de la GAT

Una métrica importante para evaluar la rentabilidad de los CEDES es la Tasa de Rendimiento Anual (Tasa GAT), que considera diversos supuestos para proporcionar una imagen clara de la inversión. Algunos de los supuestos que se consideran incluyen:

- Ausencia de comisiones por apertura o mantenimiento.
- Periodos regulares de pago de intereses.

Es importante tener en cuenta que, aunque los intereses en los CEDES se calculan en función de los días efectivamente transcurridos entre un período y otro, la Regla de GAT requiere que se consideren períodos uniformes para el cálculo de la Tasa GAT. Esto asegura que los inversores obtengan una perspectiva precisa de su inversión.

¿Quién puede emitir un certificado de depósito?

En México, los certificados de depósito (CD) son emitidos principalmente por instituciones financieras autorizadas, como bancos comerciales y algunas sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES). Estas instituciones tienen la autorización y la infraestructura necesaria para emitir y gestionar los CD de acuerdo con las regulaciones financieras y bancarias del país.

Es importante destacar que no cualquier entidad o individuo puede emitir un CD en México, ya que se requiere estar debidamente regulado y autorizado por las autoridades financieras, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para llevar a cabo esta actividad. Los CD emitidos por instituciones autorizadas son instrumentos financieros seguros y respaldados por el sistema bancario mexicano.

Los CD suelen ser utilizados tanto por individuos como por empresas como una forma de invertir dinero a corto o mediano plazo, ya que ofrecen tasas de interés competitivas y un grado razonable de seguridad financiera.

¿Cuáles son los requisitos legales del certificado de depósito?

Los certificados de depósito (CD) en México están regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), así como por regulaciones específicas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras autoridades financieras. Los requisitos legales y las normativas aplicables pueden variar en función de la legislación vigente y las políticas internas de las instituciones financieras emisoras. A continuación, se mencionan algunos de los requisitos legales comunes asociados a los CD en México:

1. **Contrato de Depósito:** El depositante y el banco emisor deben establecer un contrato de depósito que especifique los términos y condiciones del CD, incluyendo la tasa de interés, el plazo y las condiciones para el retiro anticipado.
2. **Documentación adecuada:** Para la emisión de un CD, el cliente debe proporcionar la documentación requerida por el banco, que generalmente incluye una identificación oficial válida y comprobante de domicilio.
3. **Monto mínimo:** Algunos bancos pueden requerir un monto mínimo de depósito para abrir un CD.
4. **Plazo:** Los CD suelen tener un plazo fijo que puede variar desde unos pocos meses hasta varios años, dependiendo de las políticas del banco emisor.
5. **Tasa de Interés:** La tasa de interés que se paga por el CD debe ser claramente especificada en el contrato. Esta tasa puede ser fija o variable, según lo acordado.
6. **Negociabilidad:** Los CD emitidos por bancos autorizados son instrumentos negociables, lo que significa que pueden ser comprados y vendidos en el mercado secundario.
7. **Penalizaciones por retiro anticipado:** En caso de retiro anticipado, el banco puede aplicar penalizaciones o reducir el interés pagado al cliente, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
8. **Registro ante la CNBV:** Los bancos emisores de CD deben registrar estas emisiones ante la CNBV y cumplir con las regulaciones establecidas por esta entidad reguladora.

Es importante que los clientes revisen detenidamente el contrato de depósito antes de adquirir un CD y comprendan los términos y condiciones, así como las implicaciones financieras de su inversión. Además, es recomendable consultar con un asesor financiero o legal si se tienen dudas sobre los aspectos legales y financieros de los CD.

PAGARES

Los ahorradores disponen de un abanico extenso de posibilidades dentro de las instituciones de banca múltiple, y uno de los productos de más ágil acceso son los pagarés liquidables al vencimiento. Al analizar la situación prevaleciente en el mercado a través de información pública disponible, es posible observar, que las tasas de interés ofrecidas son fundamentalmente negativas en términos reales. Por otra parte, aun cuando los niveles son muy reducidos, existen variaciones entre los distintos bancos, destacando que los de menor tamaño en términos de cartera de captación, parecen estar dispuestos a pagar tasas más elevadas. De acuerdo con lo anterior, los ahorradores deberían optar por invertir en las instituciones que ofrecen mayores rendimientos si pudiera expresarse de esa forma, considerando los niveles reales negativos predominantes en el mercado. Por otra parte, prevalece el supuesto de que ocurre de ese modo, porque los pequeños bancos representan menor seguridad a los ahorradores, no obstante, al existir la garantía sobre depósitos que ofrece el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), lo anterior no debería ser una preocupación para inversiones con ahorros menores a 400 mil UDI's.

Escenario financiero

Uno de los caminos más simples para que un individuo pueda ser incluido en el sistema financiero es acercarse a una sucursal bancaria, contactar a un ejecutivo de servicio, e invertir en un pagaré, es decir dejar en el banco un monto de dinero por un plazo determinado, recibiendo a la fecha de vencimiento su inversión inicial, más una retribución en la forma de interés.

Un inversionista puede tomarse el tiempo de revisar sus alternativas de inversión en pagarés liquidables al vencimiento y encontrar algunas de las alternativas disponibles de manera pública en medios impresos como las que se muestran en la [Tabla 1](#). La información ha sido agrupada de acuerdo con los montos mínimos requeridos por nivel de tasa de interés ofrecida, y dependiendo la institución de que se trate.

Tabla 2 Participación de depósitos a plazo (octubre 2014)

Banco	Lugar	Captación
BBVA	3	\$144 085
Banamex	5	\$90 484
Banorte	1	\$174 606
CI Banco	13	\$11 315
Inbursa	12	\$15 111
Santander	2	\$154131
Volkswagen Bank	30	\$1 133
Total (Millones)		\$981 690

Fuente: orden alfabético, con base en datos de Boletín estadístico CNBV. 37 bancos.

Tabla 6 Tasas de interés promedio pagarés bancarios (%)

Mes y año	Tasas nominales			Inflación	Tasas reales		
	28 días	91 días	182 días	Anual	28 días	91 días	182 días
Sep 2013	1.4	1.8	2.0	3.4	-2.0	-1.5	-1.4
Oct 2013	1.3	1.7	1.9	3.4	-2.0	-1.6	-1.4
Nov 2013	1.3	1.7	1.9	3.6	-2.3	-1.8	-1.7
Dic 2013	1.2	1.7	1.9	4.0	-2.6	-2.2	-2.0
Ene 2014	1.2	1.7	1.9	4.5	-3.2	-2.7	-2.5
Feb 2014	1.2	1.7	1.9	4.2	-2.9	-2.4	-2.3
Mar 2014	1.2	1.7	1.9	3.8	-2.5	-2.0	-1.8
Abr 2014	1.2	1.7	1.9	3.5	-2.3	-1.8	-1.6
May 2014	1.2	1.7	1.9	3.5	-2.3	-1.7	-1.6
Jun 2014	1.0	1.6	1.8	3.8	-2.6	-2.1	-1.9
Jul 2014	0.9	1.5	1.7	4.1	-3.0	-2.5	-2.3
Ago 2014	0.9	1.5	1.7	4.1	-3.1	-2.6	-2.4
Sep 2014	0.9	1.5	1.7	4.2	-3.1	-2.6	-2.4

Fuente: elaborado a partir de datos disponibles en Banco de México.

Para los usuarios bancarios al menos de pagarés, la banca múltiple puede estar cumpliendo su función como distribuidora de recursos entre distintos agentes económicos participantes, ya sea en la forma de créditos comerciales, al consumo o de vivienda, pero solo hasta ese punto, sin embargo específicamente hablando sobre lo que corresponde a los beneficios que se derivan de dichos recursos, no necesariamente es así, considerando las tasas reales negativas que han predominado durante largo tiempo y sobre todo porque las activas desde la perspectiva bancaria pueden alcanzar niveles exponencialmente altos en comparación con las primeras, destacando en estos casos los ingresos por concepto de intereses que se generan por el uso de tarjetas de crédito, créditos personales y de nómina.

OTROS PRODUCTOS

Cuentas de ahorro

- **Cuentas de ahorro tradicionales:** Estas cuentas te permiten depositar dinero y ganar intereses sobre tu saldo. Generalmente tienen requisitos mínimos de saldo y ofrecen acceso a tu dinero mediante cajeros automáticos y cheques.
 - *Ejemplo:* BBVA ofrece la Cuenta de Ahorro BBVA, que te permite ahorrar y disponer de tu dinero cuando lo necesites, con una tasa de interés variable.
- **Cuentas de ahorro con rendimiento:** Estas cuentas ofrecen tasas de interés más altas que las cuentas de ahorro tradicionales, pero pueden tener requisitos más estrictos, como saldos mínimos más altos o límites en la cantidad de retiros que puedes hacer cada mes.
 - *Ejemplo:* HSBC tiene la Cuenta Premier, que ofrece una tasa de interés preferencial y beneficios adicionales si mantienes un saldo promedio mensual alto.

Planes de ahorro

- **Planes de ahorro a plazo:** Estos planes te permiten ahorrar una cantidad fija de dinero durante un período de tiempo determinado, a cambio de una tasa de interés fija.
 - *Ejemplo:* Citibanamex ofrece el Plan Personal de Ahorro, que te permite ahorrar a plazo fijo con diferentes opciones de plazo y tasa de interés.
- **Planes de pensiones:**
Descripción: Son productos diseñados para el ahorro a largo plazo, especialmente para la jubilación. Permiten realizar aportaciones periódicas y obtener beneficios fiscales.
Ventajas: Beneficios fiscales, ahorro a largo plazo, complemento a la pensión pública.
Desventajas: Baja liquidez, rentabilidad variable.
 - *Ejemplo:* Plan Personal de Retiro (PPR) de Citibanamex, Plan de Pensiones BBVA.
- **Seguros de vida con componente de ahorro:** Estos seguros brindan protección en caso de fallecimiento y también permiten acumular ahorros a largo plazo.
 - *Ejemplo:* Seguros Monterrey New York Life ofrece el seguro Vida Mujer, que combina protección con un plan de ahorro para el futuro.

Certificados bursátiles

Descripción: Son títulos de deuda emitidos por empresas o instituciones financieras. Ofrecen un rendimiento fijo o variable a cambio de que el inversionista preste su dinero por un plazo determinado.

Ventajas: Rendimientos potencialmente más altos que los depósitos a plazo, diversificación de la inversión.

Desventajas: Riesgo de crédito (que el emisor no pague), menor liquidez que las cuentas de depósito.

Ejemplo: Certificados bursátiles de corto plazo (CETES).

RECOMENDACIONES

1. **Compara las opciones:** Antes de contratar un producto de ahorro, compara las tasas de interés, comisiones, plazos y requisitos de diferentes bancos.
2. **Considera tu perfil de riesgo:** Elige un producto que se ajuste a tu perfil de riesgo y a tus objetivos de ahorro.
3. **Lee la letra pequeña:** Asegúrate de entender las condiciones del producto antes de contratarlo.

EJEMPLOS

Cada banco ofrece diferentes productos de ahorro con características y beneficios específicos

	Banregio	HSBC	Nu	BBVA
Producto	Ahorro Naranja	Ahorro Flexible	Cuenta Nu	Meta Ahorro
Rendimiento anual	2%	1.51-1.8	3.93	2.7%
Ahorro mínimo	\$100	\$1	N/A	\$4,000
Programar ahorro recurrente	Sí	Sí	No	Sí
Apertura	En línea	En sucursal	En línea	En sucursal
Comisiones	No	No	No	No
Retiro de ahorro	Inmediato	Inmediato	Inmediato	Inmediato
Diferenciador	Programar múltiples metas de ahorro	Promociones y rifas	Mejor rendimiento anual	Entre mayor sea el plazo mejora la tasa

REGRESIÓN MÚLTIPLE PARA EXPLICAR LA RELACIÓN ENTRE LAS CUENTAS DE CAPTACIÓN CON VARIABLES MACROECONÓMICAS.

VARIABLES

Los datos históricos de cada variable han sido recolectados de la página del Banco de México o del INEGI, ambos enlaces se encuentran referenciados en la bibliografía. Algunos datos son registrados de forma trimestral por lo que se realizó interpolación cubica en estos casos.

Significado de los Coeficientes de Regresión

Beta	Variable
b0	Intercepto
b1	Tasa de desocupación
b2	PEMEX
b3	Inflación
b4	TIIE
b5	Tipo de Cambio
b6	IPC
b7	CETES 28 Días
b8	Cartera Vencida
b9	Pagares
b10	Depósitos
b11	IGAE
b12	ICC
b13	INPP
b14	IMFBCF
b15	Población Económicamente Activa
b16	PIB
b17	Ahorro bruto

- **Tasa de desocupación:** Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que no tiene trabajo, pero está buscando activamente uno. Es un indicador clave de la salud del mercado laboral.
- **PEMEX:** Valor monetario total, expresado en millones de pesos mexicanos, de las ventas internas de los productos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

- **Inflación** Aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un período de tiempo. Reduce el poder adquisitivo del dinero.
- **TIIE** (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días): Tasa de interés promedio a la que los bancos se prestan dinero entre sí.
- **Tipo de cambio:** Precio del dólar en términos del peso mexicano.
- **IPC** (Índice de precios y cotizaciones): **es** un indicador clave que refleja el estado general del mercado accionario en México y es una herramienta fundamental para inversionistas y analistas financieros.
- **Tasa de CETES28** (Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días): Tasa de instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano a corto plazo (28 días). Son considerados una inversión de bajo riesgo.
- **Cartera vencida:** Millones de pesos de los créditos otorgados por la banca comercial. Representa un riesgo para las instituciones financieras.
- **Tasa de Pagares:** Porcentaje de la tasa de los títulos de crédito que representan una promesa incondicional de pago de una suma determinada de dinero en una fecha futura con plazo de 182 días.
- **Tasa de Depósitos:** Tasas de Interés Brutas Ponderadas de los depósitos de ahorro
- **IGAE** (Indicador Global de la Actividad Económica): Mide la evolución mensual de la actividad económica en el país. Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior
- **ICC** (Índice de Confianza del Consumidor): Mide la percepción de los consumidores sobre la situación económica actual y futura. Influye en las decisiones de consumo.
- **INPP** (Índice Nacional de Precios Productor): es un conjunto de indicadores de precios con el objetivo de medir las variaciones de los precios de los bienes y servicios que se producen en el país para el consumo interno y para la exportación.
- **IMFBCF** (Índice Mexicano de Confianza del Consumidor): Similar al ICC, pero elaborado por el INEGI. Mide la confianza del consumidor en México.
- **PEA** (Población Económicamente Activa): Cantidad de personas en edad de trabajar que están empleadas o buscando activamente empleo.
- **PIB** (Producto Interno Bruto): Valor total de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un período de tiempo determinado. Es una medida de millones de pesos a precios del 2018.
- **Ahorro bruto:** Representa la parte del ingreso disponible que no se gasta en bienes y servicios de consumo final, permitiendo con estos recursos la adquisición de activos por parte de los agentes económicos. Sus resultados se expresan en valores corrientes como proporción del PIB y presenta el ahorro de la economía interna y el ahorro proveniente del resto del mundo.

TRATAMIENTO

Las transformaciones sugeridas buscan estandarizar las variables y reducir el impacto de valores atípicos, manteniendo la interpretabilidad macroeconómica de las mismas.

1. Valor de PEMEX

- Transformación: Escalamiento
- Justificación: El valor de PEMEX tiene una escala muy grande, el escalamiento reduce la escala lo que facilita su modelado.

2. Tipo de Cambio

- Transformación: Estandarizar.
- Justificación: El tipo de cambio, aunque en una escala moderada, puede presentar volatilidad. Estandarizarla facilita la comparación con otras variables.

3. IPC

- Transformación: Escalamiento
- Justificación: El IPC tiene una escala grande, el escalamiento reduce la escala lo que facilita su modelado.

4. Cartera Vencida

- Transformación: Escalamiento
- Justificación: La cartera vencida tiene una escala grande

5. ICC

- Transformación: Estandarizar.
- Justificación: El ICC tiene una escala moderada, pero estandarizarlo permite una mejor comparación con otras variables.

6. INPP

- Transformación: Estandarizar.
- Justificación: El INPP tiene una escala moderada, pero estandarizarlo permite una mejor comparación con otras variables.

7. IMFBCF

- Transformación: Estandarizar.
- Justificación: El IMFBCF tiene una escala moderada, pero estandarizarlo permite una mejor comparación con otras variables.

8 población Económicamente Activa (PEA)

- Transformación: Estandarizar
- Justificación: La PEA tiene una escala grande por lo que estandarizarlo es una buena opción.

9 PIB

- Transformación: Estandarizar
- Justificación: El PIB tiene una escala grande por lo que estandarizarlo es una buena opción.

10. Ahorro Bruto (AB):

- Transformación: Estandarizar.

- Justificación: El ahorro bruto tiene una escala moderada, pero estandarizarlo permite una mejor comparación con otras variables.

11. IGAE:

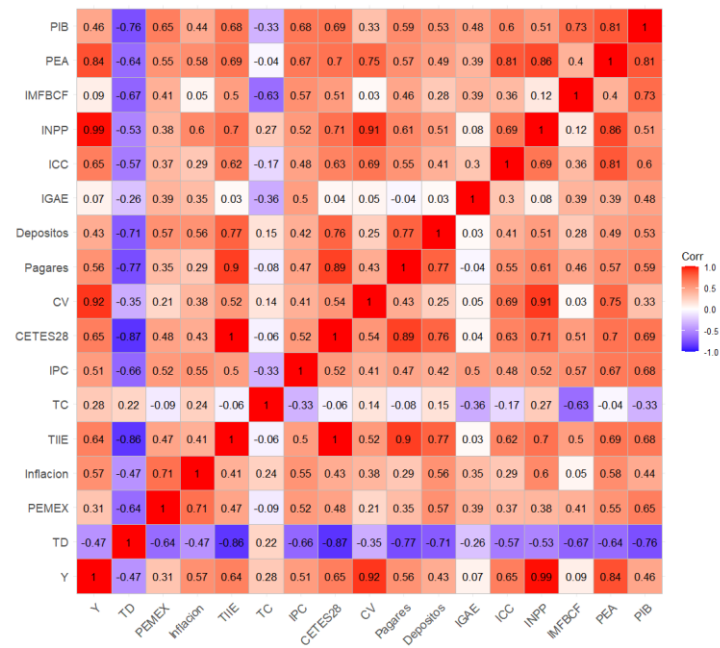
- Transformación: Estandarizar.
- Justificación: El IGAE puede presentar valores atípicos, por lo que estandarizarlo es una buena opción.

TOTAL BANCA MÚLTIPLE

Depósitos Vista

➤ CORRELACIONES

Nota: La correlaciones de interés son las que contienen a la variable Y, la cual es la única que cambiara en las siguientes graficas de correlaciones



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	3597233
b1	0
b2	-36578
b3	0
b4	74608
b5	19364
b6	52318
b7	-131290
b8	35405
b9	36923

b10	0
b11	0
b12	-63049
b13	983783
b14	74144
b15	0
b16	0
b17	0

```
> summary(mod_step)
```

Call:

```
lm(formula = Y ~ PEMEX + TIIE + TC + IPC + CETES28 + CV + Pagares +  
ICC + INPP + IMFBCF, data = datos)
```

Residuals:

```
      Min       1Q   Median       3Q      Max  
-122052  -38200   -1183    35210   147978
```

Coefficients:

```
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)  3597233    177972  20.212 < 2e-16 ***  
PEMEX         -36578      4134   -8.849 2.66e-14 ***  
TIIE           74608     38690    1.928 0.05657 .  
TC             19364     10400    1.862 0.06546 .  
IPC            52318     18825    2.779 0.00648 **  
CETES28       -131290    39710   -3.306 0.00130 **  
CV             35405     9864    3.589 0.00051 ***  
Pagares       36923     15827    2.333 0.02159 *  
ICC           -63049     8761   -7.197 1.03e-10 ***  
INPP          983783    26266   37.455 < 2e-16 ***  
IMFBCF        74144     9614    7.712 8.14e-12 ***
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

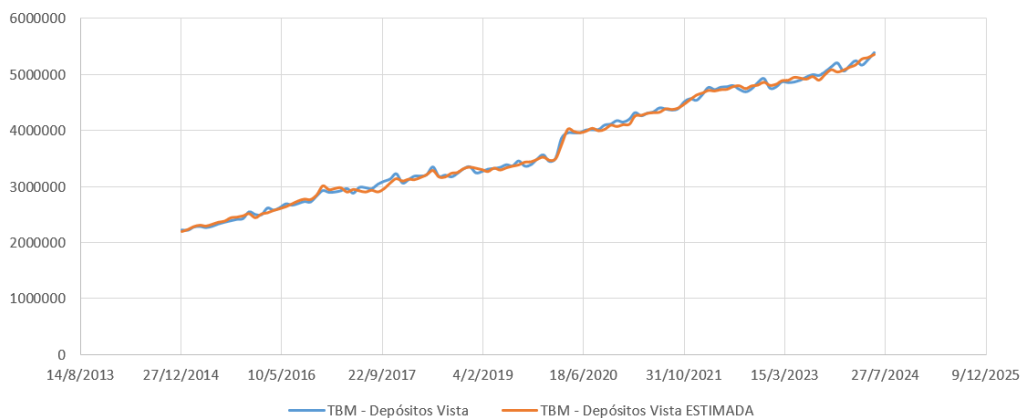
Residual standard error: 55730 on 103 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9967, Adjusted R-squared: 0.9964

F-statistic: 3114 on 10 and 103 DF, p-value: < 2.2e-16

➤ REGRESIÓN MÚLTIPLE

TBM - Depósitos Vista



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
Analysis of Variance Table

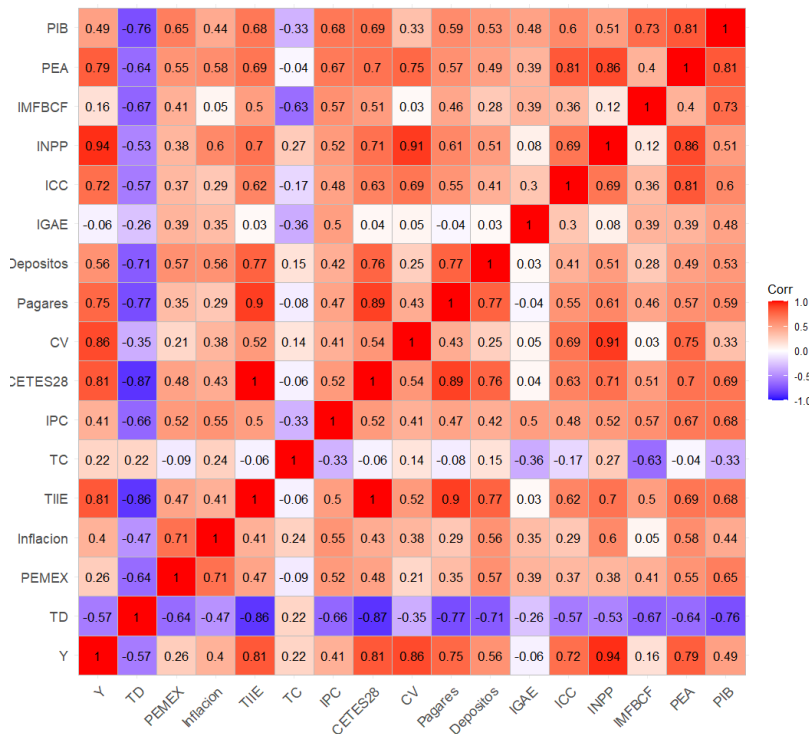
Response: Y
      Df    Sum Sq   Mean Sq    F value    Pr(>F)
PEMEX   1 9.3127e+12  9.3127e+12  2998.7438 < 2.2e-16 ***
TIIE    1 3.0139e+13  3.0139e+13  9705.0950 < 2.2e-16 ***
TC      1 1.0047e+13  1.0047e+13  3235.2328 < 2.2e-16 ***
IPC     1 1.3699e+13  1.3699e+13  4411.0860 < 2.2e-16 ***
CETES28 1 5.2594e+11  5.2594e+11   169.3573 < 2.2e-16 ***
CV      1 2.8336e+13  2.8336e+13  9124.3944 < 2.2e-16 ***
Pagares 1 1.4027e+11  1.4027e+11    45.1665 1.026e-09 ***
ICC     1 7.2150e+07  7.2150e+07     0.0232 0.8792
INPP    1 4.3205e+12  4.3205e+12  1391.2281 < 2.2e-16 ***
IMFBCF  1 1.8472e+11  1.8472e+11    59.4800 8.142e-12 ***
Residuals 103 3.1987e+11  3.1055e+09
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> |
```

➤ CONCLUSIÓN

El modelo concluye que los depósitos vista en TBM muestra que las personas depositan más en este tipo de cuentas cuando suben las tasas de interés, aumenta la inflación a nivel de producción, aumenta la confianza del consumidor y hay un mayor dinamismo en el sector de la construcción. Por otro lado, depositan menos cuando sube el precio de las acciones de PEMEX, los CETES y los pagarés ofrecen mejores rendimientos, y aumenta la cartera vencida.

Depósitos Plazo

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	907237
b1	57423
b2	-10995
b3	-19101
b4	71509
b5	17304
b6	-26492
b7	-34842
b8	13804
b9	58659
b10	0
b11	0
b12	24968
b13	197429
b14	0
b15	0
b16	0
b17	0

```
> summary(mod_step)

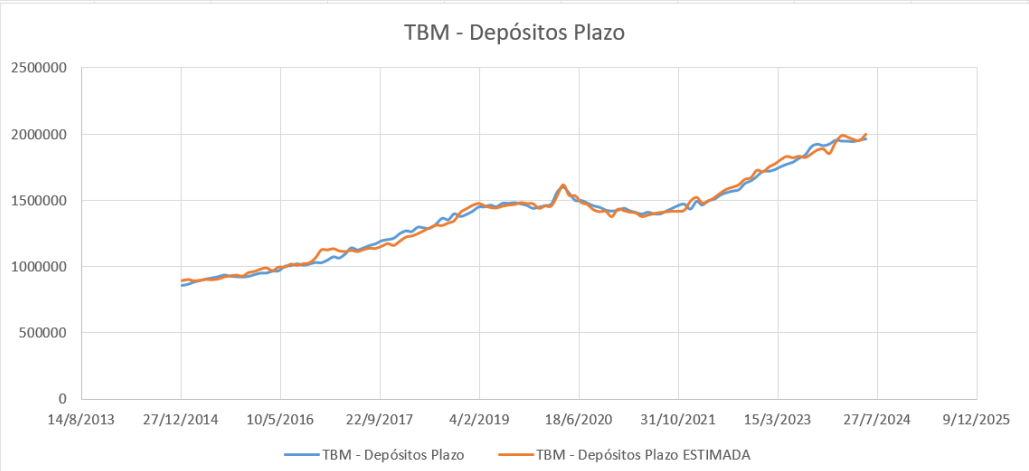
Call:
lm(formula = Y ~ TD + PEMEX + Inflacion + TIIE + TC + IPC + CETES28 +
    CV + Pagares + ICC + INPP, data = datos)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-95986 -26393   2121   20709   75359

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  907237    154865   5.858 5.76e-08 ***
TD             57423     15546   3.694 0.000357 ***
PEMEX        -10995      3413  -3.222 0.001710 **
Inflacion    -19101      4078  -4.684 8.71e-06 ***
TIIE          71509     23200   3.082 0.002641 **
TC            17304      5735   3.017 0.003223 **
IPC         -26492     12595  -2.103 0.037895 *
CETES28     -34842     24183  -1.441 0.152711
CV           13804      6398   2.158 0.033305 *
Pagares       58659      9782   5.997 3.08e-08 ***
ICC          24968      5522   4.521 1.66e-05 ***
INPP        197429     18754  10.527 < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 33530 on 102 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.989,    Adjusted R-squared:  0.9878
F-statistic: 831.5 on 11 and 102 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

➤ **REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA**



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
Analysis of Variance Table

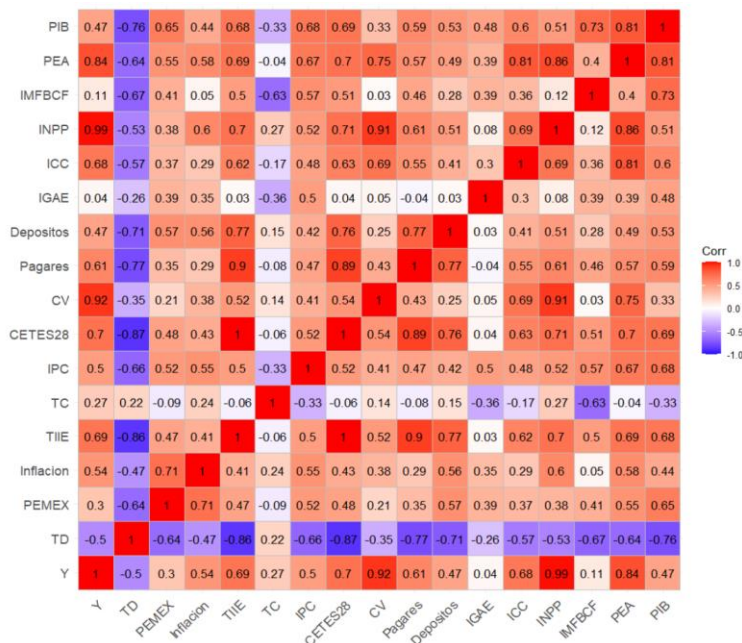
Response: Y
      Df      Sum Sq    Mean Sq  F value    Pr(>F)
TD      1 3.3633e+12  3.3633e+12 2991.477 < 2.2e-16 ***
PEMEX    1 2.0394e+11  2.0394e+11  181.395 < 2.2e-16 ***
Inflacion 1 9.7159e+11  9.7159e+11  864.187 < 2.2e-16 ***
TIIE      1 3.3875e+12  3.3875e+12 3013.029 < 2.2e-16 ***
TC        1 1.7502e+11  1.7502e+11  155.672 < 2.2e-16 ***
IPC        1 3.4405e+11  3.4405e+11  306.015 < 2.2e-16 ***
CETES28   1 5.2665e+10  5.2665e+10   46.843 5.866e-10 ***
CV         1 1.4985e+12  1.4985e+12 1332.829 < 2.2e-16 ***
Pagares    1 8.9890e+10  8.9890e+10   79.953 1.781e-14 ***
ICC        1 7.2517e+10  7.2517e+10   64.501 1.748e-12 ***
INPP       1 1.2460e+11  1.2460e+11  110.824 < 2.2e-16 ***
Residuals 102 1.1468e+11  1.1243e+09
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

➤ CONCLUSIÓN

El modelo muestra que varias variables macroeconómicas tienen un efecto significativo en estos depósitos. Algunas variables como la tasa de desocupación (TD), la TIIE, el tipo de cambio (TC), la cartera vencida (CV), la tasa de interés de los pagarés bancarios, el índice de confianza del consumidor en la construcción (ICC) y el índice nacional de precios al productor (INPP) se asocian positivamente con un aumento en los depósitos a plazo. Por otro lado, variables como el precio del petróleo de PEMEX, la inflación y el IPC se asocian negativamente con los depósitos a plazo.

Captación Tradicional

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	4932392
b1	0
b2	-52833
b3	-16260
b4	147340
b5	30077
b6	0
b7	-177686
b8	48612
b9	95645
b10	0
b11	0
b12	-40943
b13	1193953
b14	70016
b15	0
b16	0
b17	0

```
> summary(mod_step)
```

Call:

```
lm(formula = Y ~ PEMEX + Inflacion + TIIE + TC + CETES28 + CV +  
Pagares + ICC + INPP + IMFBCF, data = datos)
```

Residuals:

```
      Min       1Q   Median       3Q      Max  
-182203  -44488    3284   48530  236566
```

Coefficients:

```
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)  4932392    213637   23.088 < 2e-16 ***  
PEMEX         -52833      7853    -6.728 9.90e-10 ***  
Inflacion     -16260      9862    -1.649 0.10225  
TIIE          147340     51197    2.878 0.00487 **  
TC             30077     13748    2.188 0.03095 *  
CETES28      -177686     53173   -3.342 0.00116 **  
CV             48612     15728    3.091 0.00257 **  
Pagares       95645     22333    4.283 4.16e-05 ***  
ICC          -40943     12536   -3.266 0.00148 **  
INPP         1193953     43121  27.689 < 2e-16 ***  
IMFBCF        70016     14234    4.919 3.31e-06 ***
```

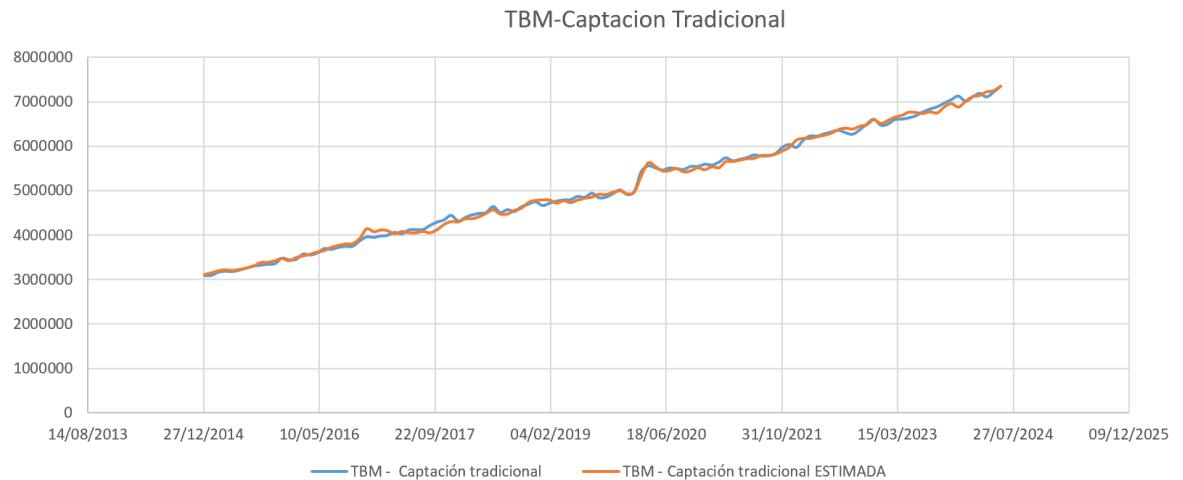
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 77460 on 103 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9963, Adjusted R-squared: 0.9959

F-statistic: 2759 on 10 and 103 DF, p-value: < 2.2e-16

➤ REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
Analysis of Variance Table

Response: Y
      Df    Sum Sq   Mean Sq  F value    Pr(>F)
PEMEX   1 1.5077e+13 1.5077e+13 2512.675 < 2.2e-16 ***
Inflacion 1 3.4632e+13 3.4632e+13 5771.554 < 2.2e-16 ***
TIIE     1 5.4044e+13 5.4044e+13 9006.792 < 2.2e-16 ***
TC       1 4.2710e+12 4.2710e+12  711.788 < 2.2e-16 ***
CETES28  1 4.1038e+12 4.1038e+12  683.918 < 2.2e-16 ***
CV       1 4.6318e+13 4.6318e+13 7719.129 < 2.2e-16 ***
Pagares  1 1.0634e+12 1.0634e+12  177.213 < 2.2e-16 ***
ICC      1 1.7034e+11 1.7034e+11   28.389 5.871e-07 ***
INPP     1 5.7346e+12 5.7346e+12  955.695 < 2.2e-16 ***
IMFBCF   1 1.4518e+11 1.4518e+11   24.195 3.308e-06 ***
Residuals 103 6.1804e+11 6.0004e+09
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> |
```

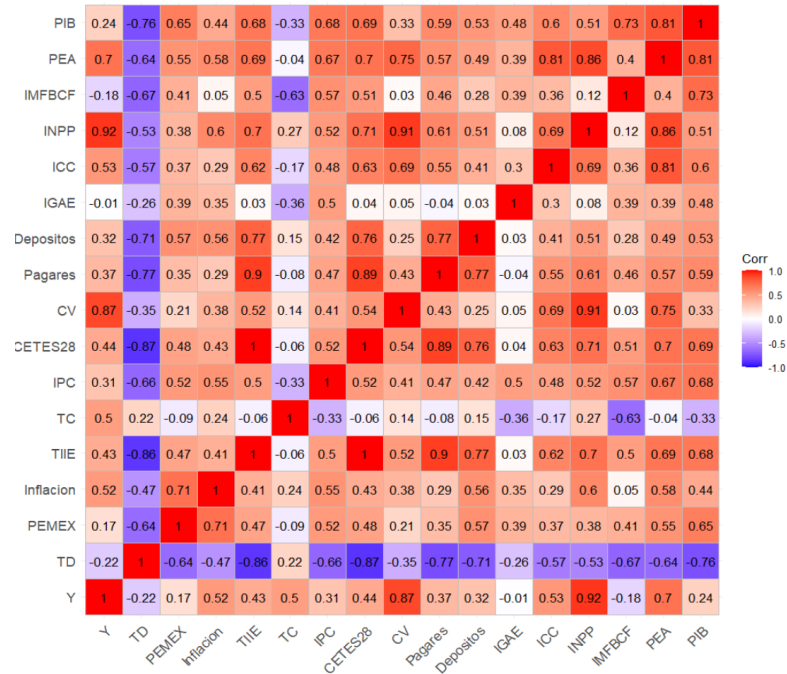
➤ CONCLUSIÓN

El modelo indica que variables como el precio del petróleo de PEMEX, la TIIE, el tipo de cambio, la tasa de interés de CETES a 28 días, la confianza del consumidor, la tasa de interés de los pagarés bancarios, el índice de confianza del consumidor en la construcción, el índice nacional de precios al productor y la inversión fija bruta en construcción tienen una relación significativa con la captación tradicional en el TBM.

BANAMEX

Depósitos Vista

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	619932
b1	18969
b2	-3610
b3	0
b4	14795
b5	16910
b6	0
b7	-26494
b8	0
b9	11003
b10	0
b11	4102
b12	0
b13	109470
b14	0
b15	0
b16	0
b17	0

```
> summary(mod_step)

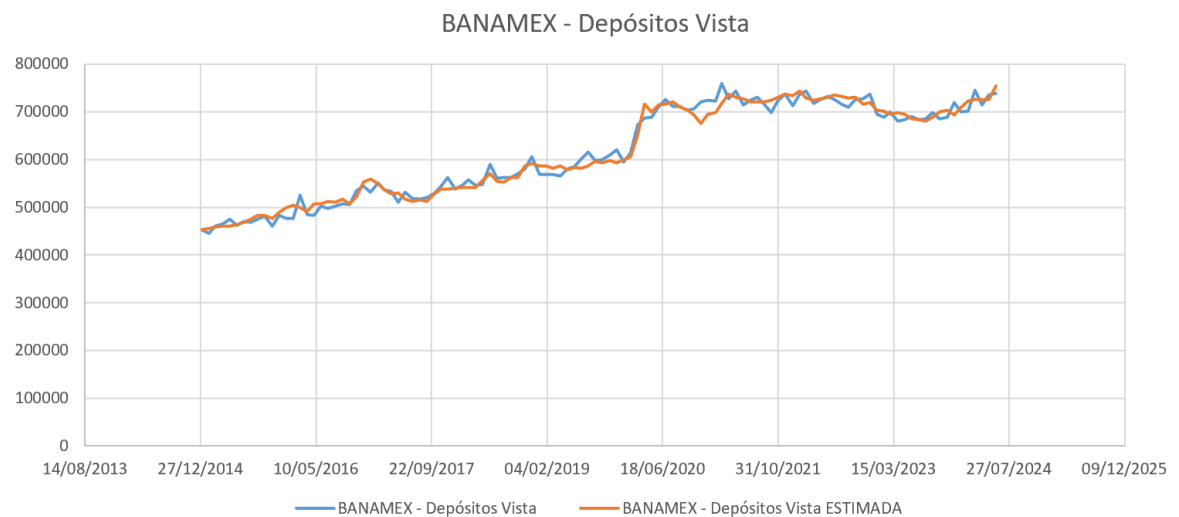
Call:
lm(formula = Y ~ TD + PEMEX + TIIE + TC + CETES28 + Pagares +
    IGAE + INPP, data = datos)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-28275 -10087   -541    8869  45243

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  619932     37697   16.445 < 2e-16 ***
TD           18969       6558    2.892  0.00465 **
PEMEX        -3610       1213   -2.977  0.00362 **
TIIE         14795       9964    1.485  0.14058
TC           16910       1809    9.346  1.8e-15 ***
CETES28      -26494     10584   -2.503  0.01385 *
Pagares       11003       4229    2.602  0.01061 *
IGAE          4102        1847    2.220  0.02855 *
INPP         109470      2590   42.265 < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 15180 on 105 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9776,    Adjusted R-squared:  0.9758
F-statistic: 571.7 on 8 and 105 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

➤ REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
Analysis of Variance Table

Response: Y
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
TD      1 5.0496e+10 5.0496e+10  219.1959 < 2.2e-16 ***
PEMEX    1 2.0866e+09 2.0866e+09   9.0578 0.0032756 **
TIIE     1 2.6047e+11 2.6047e+11 1130.6382 < 2.2e-16 ***
TC       1 2.1032e+11 2.1032e+11  912.9569 < 2.2e-16 ***
CETES28  1 6.2221e+10 6.2221e+10  270.0913 < 2.2e-16 ***
Pagares  1 3.0491e+09 3.0491e+09   13.2357 0.0004277 ***
IGAE     1 5.3519e+10 5.3519e+10  232.3169 < 2.2e-16 ***
INPP     1 4.1152e+11 4.1152e+11 1786.3265 < 2.2e-16 ***
Residuals 105 2.4189e+10 2.3037e+08
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

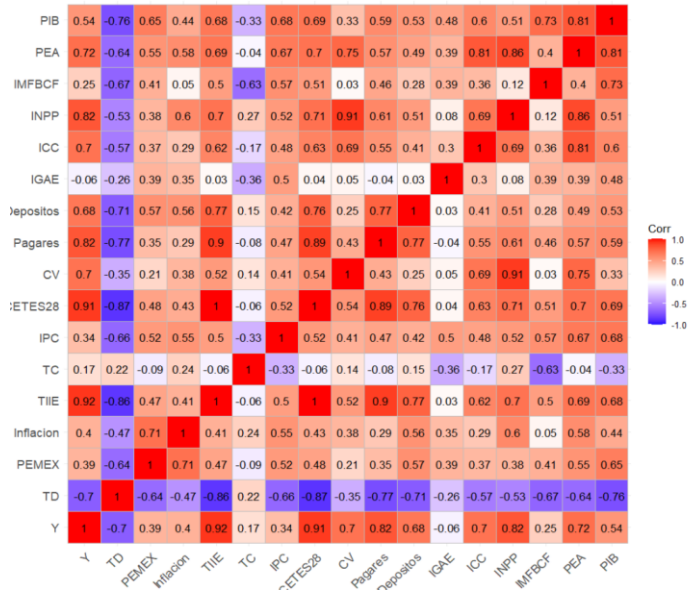
➤ CONCLUSIÓN

El modelo analizó cómo las variables macroeconómicas afectan los depósitos a la vista en Banamex. Los resultados mostraron que las personas depositan más dinero cuando suben las tasas de interés, el peso se deprecia, hay mayor rendimiento en

pagarés bancarios, la economía crece y aumenta la inflación. Por otro lado, depositan menos cuando sube el precio de las acciones de PEMEX y los CETES ofrecen mejores rendimientos.

Depósitos Plazo

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	72906.2
b1	0
b2	492.7
b3	0
b4	3957.7
b5	2089
b6	-4543.3
b7	0
b8	1338.2
b9	2335.6
b10	-697.8
b11	0
b12	2363.4
b13	0
b14	-817.6
b15	0
b16	0
b17	0

```
> summary(mod_step)

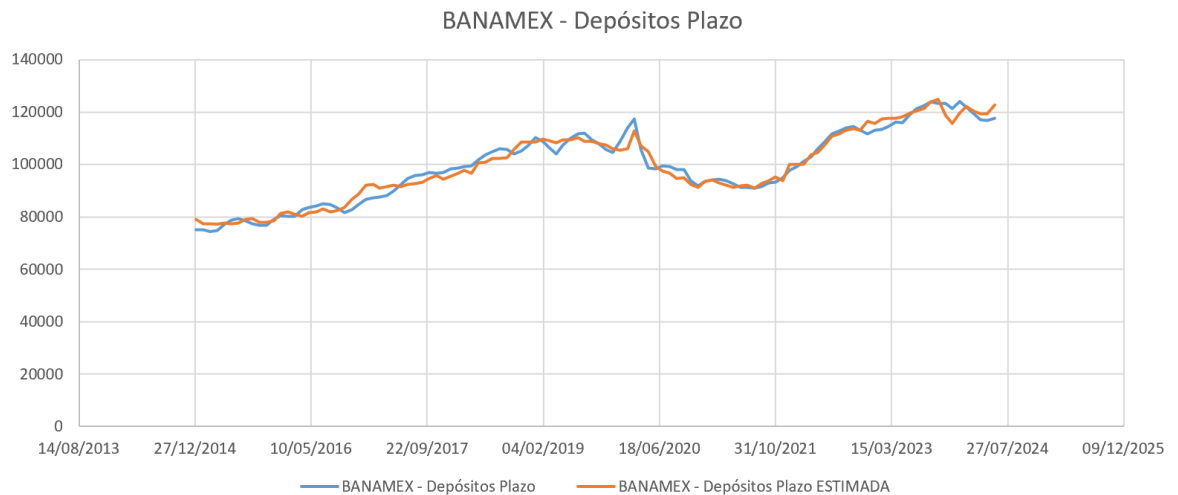
Call:
lm(formula = Y ~ PEMEX + TIIE + TC + IPC + CV + Pagares + Depositos +
    ICC + IMFBCF, data = datos)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-6299.7 -1755.0   58.2  1747.7  8029.4

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  72906.2    3309.9   22.027 < 2e-16 ***
PEMEX         492.7      216.6    2.275  0.02495 *
TIIE        3957.7      277.7   14.249 < 2e-16 ***
TC          2089.0      380.8    5.486 2.91e-07 ***
IPC        -4543.3      764.0   -5.947 3.70e-08 ***
CV          1338.2      250.0    5.352 5.21e-07 ***
Pagares      2335.6      820.8    2.845 0.00534 **
Depositos   -697.8      319.9   -2.181 0.03143 *
ICC          2363.4      416.3    5.677 1.25e-07 ***
IMFBCF      -817.6      465.0   -1.758 0.08164 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2666 on 104 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9652,    Adjusted R-squared:  0.9622
F-statistic: 320.8 on 9 and 104 DF, p-value: < 2.2e-16
```

➤ REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
Analysis of Variance Table

Response: Y
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
PEMEX   1 3.2384e+09 3.2384e+09  455.5749 < 2.2e-16 ***
TIIE    1 1.4615e+10 1.4615e+10 2055.9670 < 2.2e-16 ***
TC      1 1.0423e+09 1.0423e+09  146.6250 < 2.2e-16 ***
IPC     1 6.1985e+07 6.1985e+07   8.7198 0.003892 **
CV      1 1.2676e+09 1.2676e+09  178.3255 < 2.2e-16 ***
Pagares 1 4.8344e+07 4.8344e+07   6.8009 0.010451 *
Depositos 1 1.0793e+07 1.0793e+07   1.5184 0.220643
ICC     1 2.1419e+08 2.1419e+08  30.1323 2.867e-07 ***
IMFBCF  1 2.1977e+07 2.1977e+07   3.0917 0.081636 .
Residuals 104 7.3928e+08 7.1085e+06
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> |
```

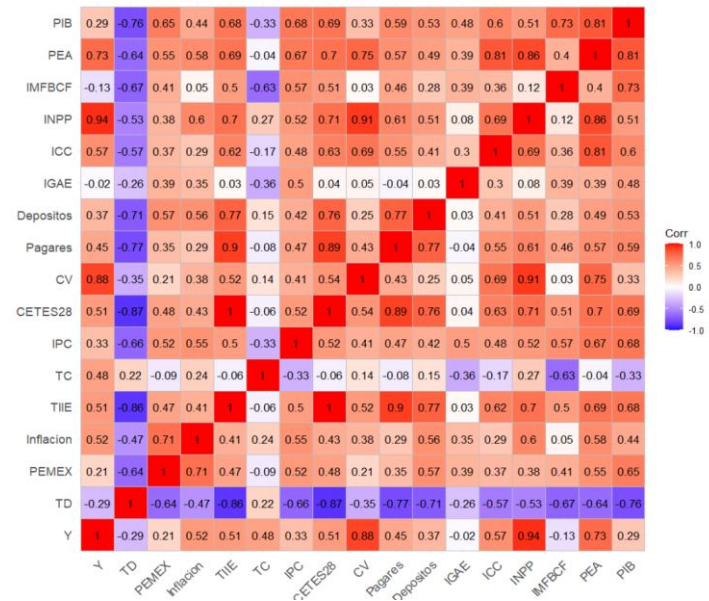
➤ CONCLUSIÓN

Las personas que ahorran a plazo en Banamex se ven influenciadas por factores como las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación. Depositán más a plazo cuando suben las tasas de interés, el peso se deprecia y hay confianza en la economía. Sin

embargo, depositan menos cuando sube la inflación, mejora el precio de las acciones de PEMEX y aumenta la cantidad total de depósitos.

Captación Tradicional

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	586160
b1	21487
b2	-3282
b3	0
b4	22751
b5	23564
b6	0
b7	-29844
b8	7338
b9	15052
b10	0
b11	3385
b12	0
b13	88999
b14	0
b15	8797
b16	0
b17	0

```
> summary(mod_step)
```

Call:
lm(formula = Y ~ TD + PEMEX + TIIE + TC + CETES28 + CV + Pagares +
IGAE + INPP + PEA, data = datos)

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-32687	-10974	-305	9816	43328

Coefficients:

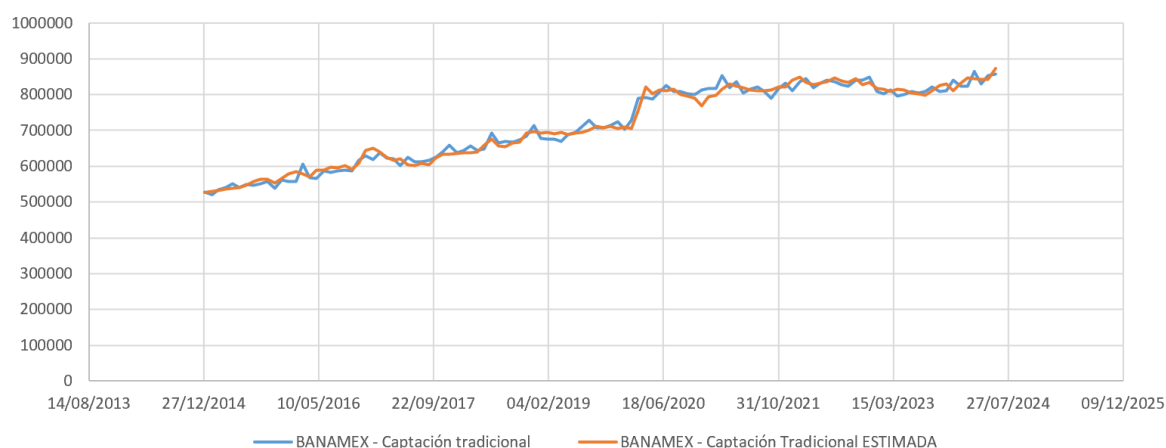
	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	586160	52983	11.063	< 2e-16 ***
TD	21487	6886	3.120	0.00234 **
PEMEX	-3282	1329	-2.469	0.01519 *
TIIE	22751	10458	2.176	0.03187 *
TC	23564	2633	8.949	1.59e-14 ***
CETES28	-29844	11117	-2.684	0.00847 **
CV	7338	2788	2.632	0.00980 **
Pagares	15052	4631	3.250	0.00156 **
IGAE	3385	2164	1.565	0.12077
INPP	88999	8973	9.918	< 2e-16 ***
PEA	8797	4748	1.853	0.06680 .

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 15920 on 103 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9798, Adjusted R-squared: 0.9779
F-statistic: 500.4 on 10 and 103 DF, p-value: < 2.2e-16

➤ REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA

BANAMEX - Captación tradicional



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
```

Analysis of Variance Table

Response: Y

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
TD	1	1.0707e+11	1.0707e+11	422.3445	< 2.2e-16 ***
PEMEX	1	1.1600e+09	1.1600e+09	4.5756	0.03479 *
TIIE	1	3.5851e+11	3.5851e+11	1414.1086	< 2.2e-16 ***
TC	1	2.3415e+11	2.3415e+11	923.5805	< 2.2e-16 ***
CETES28	1	6.4350e+10	6.4350e+10	253.8221	< 2.2e-16 ***
CV	1	4.2374e+11	4.2374e+11	1671.3940	< 2.2e-16 ***
Pagares	1	9.7888e+09	9.7888e+09	38.6110	1.111e-08 ***
IGAE	1	1.5000e+10	1.5000e+10	59.1646	9.013e-12 ***
INPP	1	5.4073e+10	5.4073e+10	213.2867	< 2.2e-16 ***
PEA	1	8.7015e+08	8.7015e+08	3.4322	0.06680 .
Residuals	103	2.6113e+10	2.5352e+08		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> |

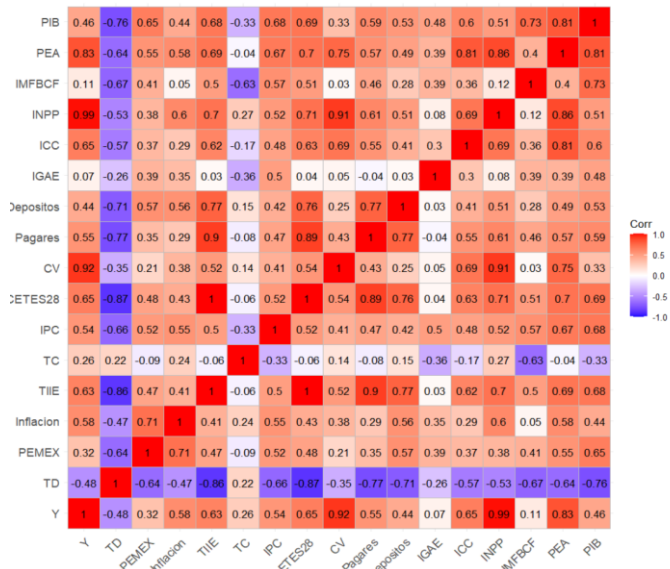
➤ CONCLUSIÓN

El modelo concluye que la captación tradicional en el banco TBM se ve influenciada por diversos factores macroeconómicos. Aumenta cuando suben las tasas de interés, el peso se deprecia, hay crecimiento económico y aumenta la inflación. Por otro lado, disminuye cuando el Banco Central sube la tasa de interés, aumenta el precio de las acciones de PEMEX, los CETES ofrecen mejores rendimientos y crece la cartera vencida.

BBVA

Depósitos Vista

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	1188158
b1	-29796
b2	-13699
b3	0
b4	0
b5	-13287
b6	13488
b7	-21303
b8	7438
b9	-23794
b10	10512
b11	-8566
b12	-21348
b13	304645
b14	24800

b15	-13376
b16	0
b17	0

```
Call:
lm(formula = Y ~ TD + PEMEX + TC + IPC + CETES28 + CV + Pagares +
  Depositos + IGAE + ICC + INPP + IMFCF + PEA, data = datos)
```

```
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-57155 -15939   -739   11261  81949
```

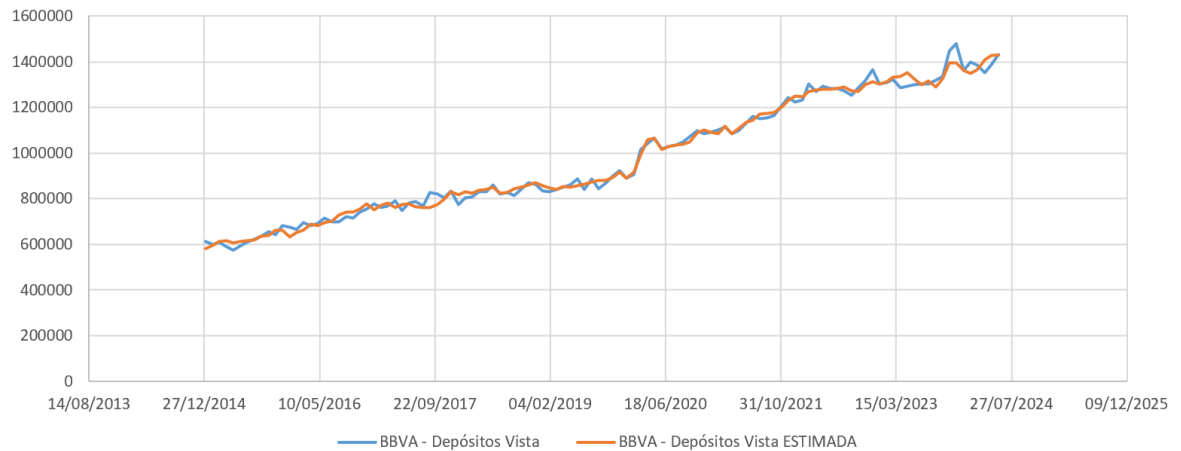
```
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1188158    117888  10.079 < 2e-16 ***
TD          -29796     12035   -2.476  0.014973 *
PEMEX       -13699     2358    -5.811  7.43e-08 ***
TC          -13287     5214    -2.549  0.012337 *
IPC         13488     9437     1.429  0.156036
CETES28     -21303     3641    -5.850  6.22e-08 ***
CV           7438     4979     1.494  0.138337
Pagares     -23794     8072    -2.948  0.003983 **
Depositos   10512     3043     3.454  0.000811 ***
IGAE        -8566     3509    -2.441  0.016396 *
ICC         -21348     4956    -4.308  3.86e-05 ***
INPP        304645    16243    18.755 < 2e-16 ***
IMFCF       24800     4676     5.304  6.81e-07 ***
PEA        -13376     9016    -1.484  0.141061
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 25120 on 100 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9915,    Adjusted R-squared:  0.9904
F-statistic: 899.3 on 13 and 100 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

➤ REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA

BBVA - Depósitos Vista



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
Analysis of Variance Table

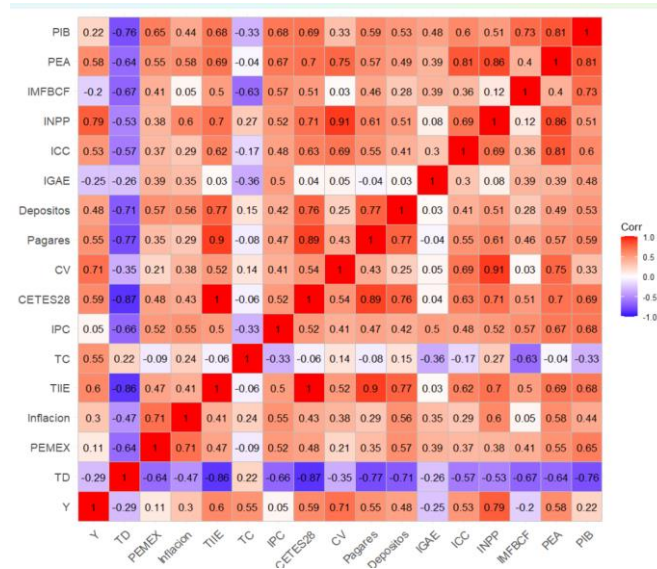
Response: Y
      Df    Sum Sq   Mean Sq    F value    Pr(>F)
TD      1 1.7119e+12 1.7119e+12 2713.2220 < 2.2e-16 ***
PEMEX    1 1.6068e+09 1.6068e+09   2.5467  0.11368
TC       1 1.0260e+12 1.0260e+12 1626.0373 < 2.2e-16 ***
IPC      1 1.2408e+12 1.2408e+12 1966.5180 < 2.2e-16 ***
CETES28  1 1.2090e+12 1.2090e+12 1916.0876 < 2.2e-16 ***
CV       1 1.8259e+12 1.8259e+12 2893.8092 < 2.2e-16 ***
Pagares  1 2.5315e+09 2.5315e+09   4.0122  0.04788 *
Depositos 1 7.4191e+08 7.4191e+08   1.1759  0.28081
IGAE     1 1.7893e+06 1.7893e+06   0.0028  0.95764
ICC      1 1.6874e+09 1.6874e+09   2.6744  0.10512
INPP     1 3.3863e+11 3.3863e+11  536.6893 < 2.2e-16 ***
IMFCF    1 1.6431e+10 1.6431e+10  26.0419 1.594e-06 ***
PEA      1 1.3888e+09 1.3888e+09   2.2011  0.14106
Residuals 100 6.3095e+10 6.3095e+08
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> |
```

➤ CONCLUSIÓN

El análisis de los depósitos a la vista en BBVA revela que las personas depositan más cuando el peso se deprecia, la economía crece y aumenta la inflación a nivel de producción. Por otro lado, depositan menos cuando sube la tasa de interés del Banco Central, aumenta el precio de las acciones de PEMEX, sube la inflación general, los CETES y los pagarés ofrecen mejores rendimientos, crece la cartera vencida y aumentan los depósitos en general.

Depósitos Plazo

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	46983.4
b1	13195.7
b2	-1210.8
b3	0
b4	6748.8
b5	16667.7
b6	-11642
b7	0
b8	10081.3
b9	12775
b10	0
b11	-2241.9
b12	0
b13	-23211
b14	-6062.8
b15	22127.6
b16	0

b17**0**

```
> summary(mod_step)
```

```
Call:
```

```
lm(formula = Y ~ TD + PEMEX + TIIE + TC + IPC + CV + Pagares +  
    IGAE + INPP + IMFBCF + PEA, data = datos)
```

```
Residuals:
```

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-25730.1	-6918.1	-386.3	6228.1	23679.2

```
Coefficients:
```

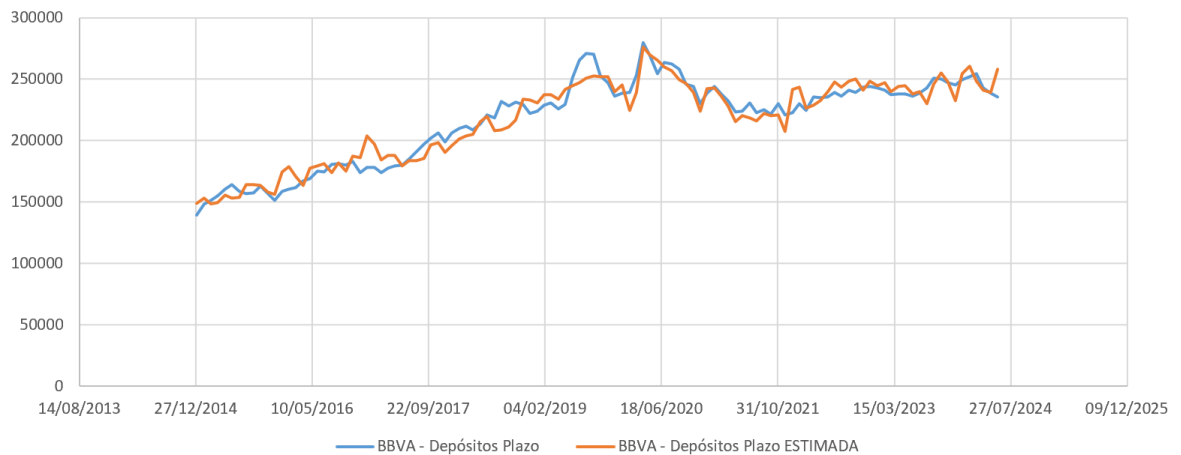
	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	46983.4	45414.3	1.035	0.303325
TD	13195.7	4507.6	2.927	0.004215 **
PEMEX	-1210.8	812.3	-1.491	0.139161
TIIE	6748.8	1292.0	5.224	9.32e-07 ***
TC	16667.7	1937.9	8.601	9.99e-14 ***
IPC	-11642.0	3499.4	-3.327	0.001222 **
CV	10081.3	1806.6	5.580	1.99e-07 ***
Pagares	12775.0	2824.7	4.523	1.65e-05 ***
IGAE	-2241.9	1351.6	-1.659	0.100240
INPP	-23211.0	6098.9	-3.806	0.000241 ***
IMFBCF	-6062.8	1744.7	-3.475	0.000752 ***
PEA	22127.6	2987.6	7.406	3.85e-11 ***

```
---  
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 9742 on 102 degrees of freedom  
Multiple R-squared:  0.9284,    Adjusted R-squared:  0.9207  
F-statistic: 120.3 on 11 and 102 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

➤ REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA

BBVA - Depósitos Plazo



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
```

```
Analysis of Variance Table
```

```
Response: Y
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
TD	1	1.1177e+10	1.1177e+10	117.7680	< 2.2e-16 ***
PEMEX	1	1.1882e+09	1.1882e+09	12.5196	0.0006079 ***
TIIE	1	6.3863e+10	6.3863e+10	672.9160	< 2.2e-16 ***
TC	1	2.8058e+10	2.8058e+10	295.6402	< 2.2e-16 ***
IPC	1	2.7988e+08	2.7988e+08	2.9490	0.0889655 .
CV	1	1.3932e+10	1.3932e+10	146.8039	< 2.2e-16 ***
Pagares	1	1.2719e+09	1.2719e+09	13.4013	0.0004004 ***
IGAE	1	1.7593e+08	1.7593e+08	1.8537	0.1763539
INPP	1	1.0985e+08	1.0985e+08	1.1575	0.2845200
IMFBCF	1	3.5029e+08	3.5029e+08	3.6910	0.0574997 .
PEA	1	5.2060e+09	5.2060e+09	54.8544	3.851e-11 ***
Residuals	102	9.6803e+09	9.4905e+07		

```
---  
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

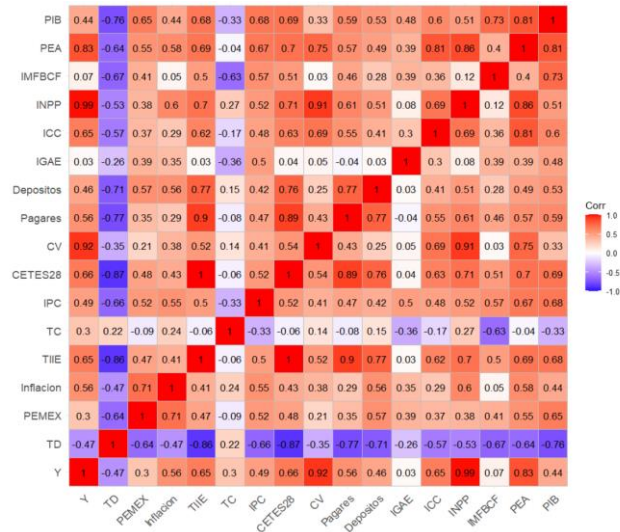
```
>
```


➤ CONCLUSIÓN

El análisis de los depósitos a plazo en el banco BBVA revela que las personas depositan más a plazo cuando el peso se deprecia, suben las tasas de interés y aumenta la población económicamente activa. Por otro lado, depositan menos a plazo cuando sube el precio de las acciones de PEMEX, aumenta la inflación, crece la cartera vencida, los pagarés ofrecen mejores rendimientos y hay un mayor dinamismo en el sector de la construcción.

Captación Tradicional

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	1283513
b1	-15670
b2	-14610
b3	0
b4	0
b5	0
b6	0
b7	-14679
b8	13964
b9	-12992
b10	10682
b11	-10402
b12	-17500
b13	294941
b14	18701
b15	0
b16	0
b17	0

```
> summary(mod_step)
```

Call:

```
lm(formula = Y ~ TD + PEMEX + CETES28 + CV + Pagares + Depositos +  
    IGAE + ICC + INPP + IMFBCF, data = datos)
```

Residuals:

```
      Min       1Q   Median       3Q      Max  
-65396 -15832  -2078   14592  92830
```

Coefficients:

```
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1283513      81568  15.736 < 2e-16 ***  
TD           -15670      11473   -1.366 0.174979  
PEMEX        -14610       2359   -6.194 1.22e-08 ***  
CETES28      -14679       3427   -4.283 4.15e-05 ***  
CV           13964       4148    3.366 0.001071 **  
Pagares      -12992       7974   -1.629 0.106322  
Depositos    10682       2982    3.582 0.000523 ***  
IGAE         -10402       3283   -3.168 0.002020 **  
ICC          -17500       4176   -4.190 5.89e-05 ***  
INPP         294941      8920   33.065 < 2e-16 ***  
IMFBCF       18701       4220    4.432 2.34e-05 ***
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

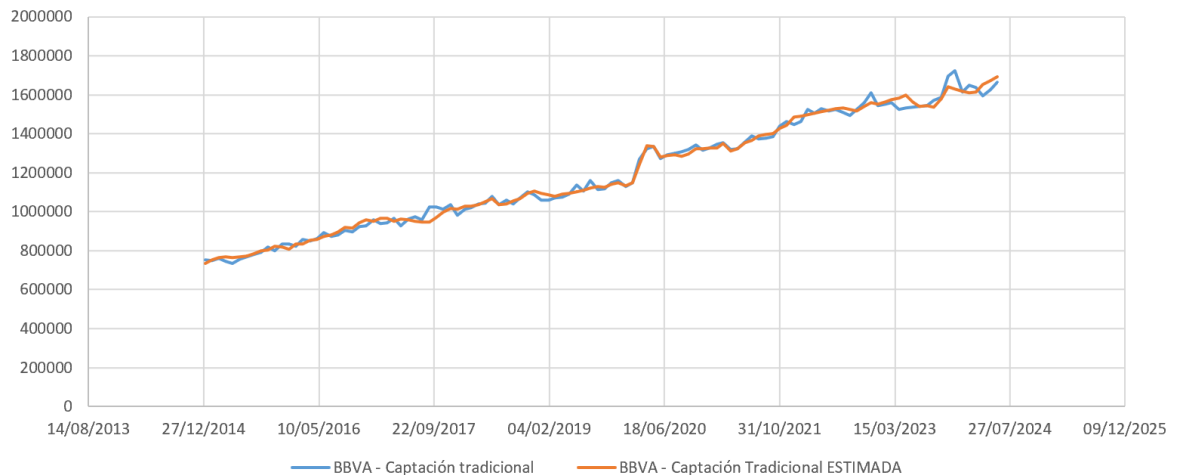
Residual standard error: 26180 on 103 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9922, Adjusted R-squared: 0.9914

F-statistic: 1310 on 10 and 103 DF, p-value: < 2.2e-16

➤ REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA

BBVA - Captación tradicional



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
```

Analysis of Variance Table

Response: Y

```
      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  
TD      1 1.9997e+12 1.9997e+12 2917.447 < 2.2e-16 ***  
PEMEX    1 3.1534e+07 3.1534e+07    0.046 0.8306  
CETES28  1 2.4487e+12 2.4487e+12 3572.454 < 2.2e-16 ***  
CV       1 3.6132e+12 3.6132e+12 5271.356 < 2.2e-16 ***  
Pagares  1 1.4563e+10 1.4563e+10   21.246 1.162e-05 ***  
Depositos 1 1.0728e+11 1.0728e+11  156.506 < 2.2e-16 ***  
IGAE     1 3.4817e+08 3.4817e+08    0.508 0.4776  
ICC      1 3.8413e+10 3.8413e+10   56.042 2.494e-11 ***  
INPP     1 7.4634e+11 7.4634e+11 1088.841 < 2.2e-16 ***  
IMFBCF   1 1.3463e+10 1.3463e+10   19.641 2.339e-05 ***  
Residuals 103 7.0601e+10 6.8544e+08
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```
> |
```

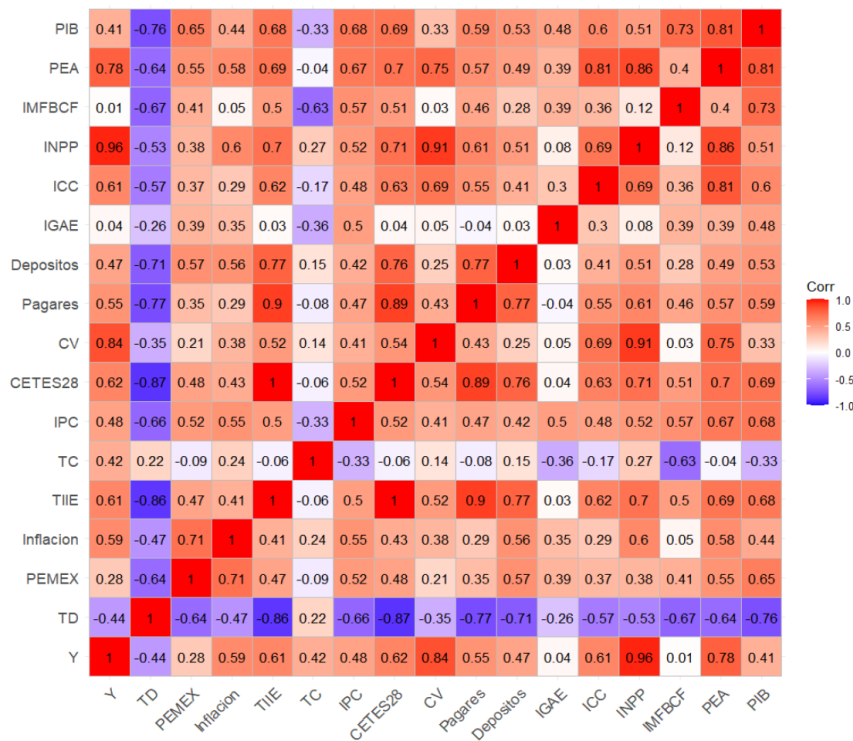
➤ CONCLUSIÓN

El análisis de la captación tradicional en BBVA muestra que las personas depositan más en este tipo de cuentas cuando aumenta la inflación a nivel de producción y hay un mayor dinamismo en el sector de la construcción. Por otro lado, depositan menos cuando sube la tasa de interés del Banco Central, aumenta el precio de las acciones de PEMEX, sube la inflación general, los CETES y los pagarés ofrecen mejores rendimientos, crece la cartera vencida, aumentan los depósitos en general, crece la economía y aumenta la confianza del consumidor.

SANTANDER

Depósitos Vista

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	410992
b1	0
b2	-8135
b3	4234
b4	0
b5	22406
b6	20826
b7	-4207
b8	0

b9	10117
b10	0
b11	0
b12	5904
b13	70722
b14	6024
b15	0
b16	0
b17	0

```
> summary(mod_step)
```

Call:

```
lm(formula = Y ~ PEMEX + Inflacion + TC + IPC + CETES28 + Pagares +  
  ICC + INPP + IMFBCF, data = datos)
```

Residuals:

```
      Min       1Q   Median       3Q      Max  
-52370 -12344   3438  10987  37008
```

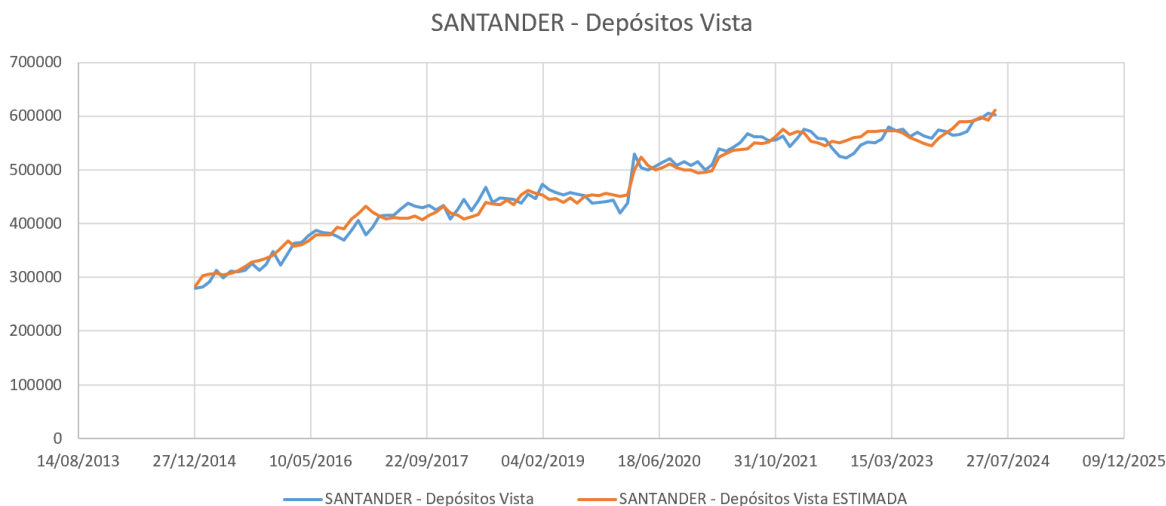
Coefficients:

```
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)   410992     27750   14.811 < 2e-16 ***  
PEMEX          -8135      1683    -4.832 4.67e-06 ***  
Inflacion       4234      1989     2.129 0.035589 *  
TC             22406      2607    8.595 9.05e-14 ***  
IPC            20826      5784     3.600 0.000489 ***  
CETES28        -4207      1800    -2.337 0.021375 *  
Pagares        10117      4577     2.210 0.029262 *  
ICC            5904      2699     2.187 0.030953 *  
INPP           70722      3959   17.865 < 2e-16 ***  
IMFBCF         6024      3024     1.992 0.049012 *
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 16700 on 104 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9661, Adjusted R-squared: 0.9632
F-statistic: 329.5 on 9 and 104 DF, p-value: < 2.2e-16

➤ REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
Analysis of Variance Table

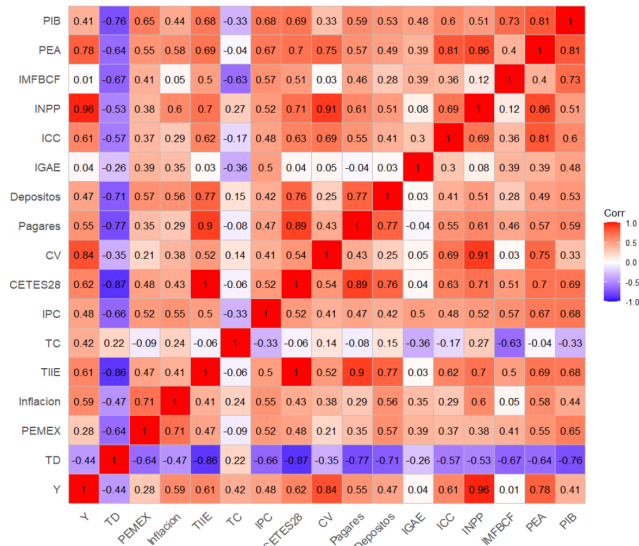
Response: Y
Df      Sum Sq   Mean Sq  F value    Pr(>F)
PEMEX    1 6.6174e+10 6.6174e+10 237.3779 < 2e-16 ***
Inflacion 1 2.6365e+11 2.6365e+11 945.7616 < 2e-16 ***
TC        1 4.4105e+10 4.4105e+10 158.2111 < 2e-16 ***
IPC       1 1.5079e+11 1.5079e+11 540.9169 < 2e-16 ***
CETES28   1 1.2761e+11 1.2761e+11 457.7481 < 2e-16 ***
Pagares   1 3.1331e+07 3.1331e+07  0.1124 0.73812
ICC       1 8.5093e+10 8.5093e+10 305.2441 < 2e-16 ***
INPP      1 8.8189e+10 8.8189e+10 316.3503 < 2e-16 ***
IMFBCF    1 1.1060e+09 1.1060e+09  3.9674 0.04901 *
Residuals 104 2.8992e+10 2.7877e+08
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

➤ CONCLUSIÓN

El análisis de los depósitos a la vista en Santander muestra que las personas depositan más cuando el peso se deprecia, aumenta la inflación (IPC e INPP) y hay mayor confianza del consumidor. Por otro lado, depositan menos cuando sube el precio de las acciones de PEMEX, aumenta la inflación general, los CETES y los pagarés ofrecen mejores rendimientos y hay un mayor dinamismo en el sector de la construcción.

Depósitos Plazo

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	71017
b1	19459
b2	-3420
b3	-2158
b4	8890
b5	0

b6	0
b7	0
b8	0
b9	10496
b10	-2162
b11	-2691
b12	3277
b13	36995
b14	3379
b15	-7364
b16	0
b17	0

```
> summary(mod_step)

Call:
lm(formula = Y ~ TD + PEMEX + Inflacion + TIIE + Pagares + Depositos +
    IGAE + ICC + INPP + IMFBCF + PEA, data = datos)

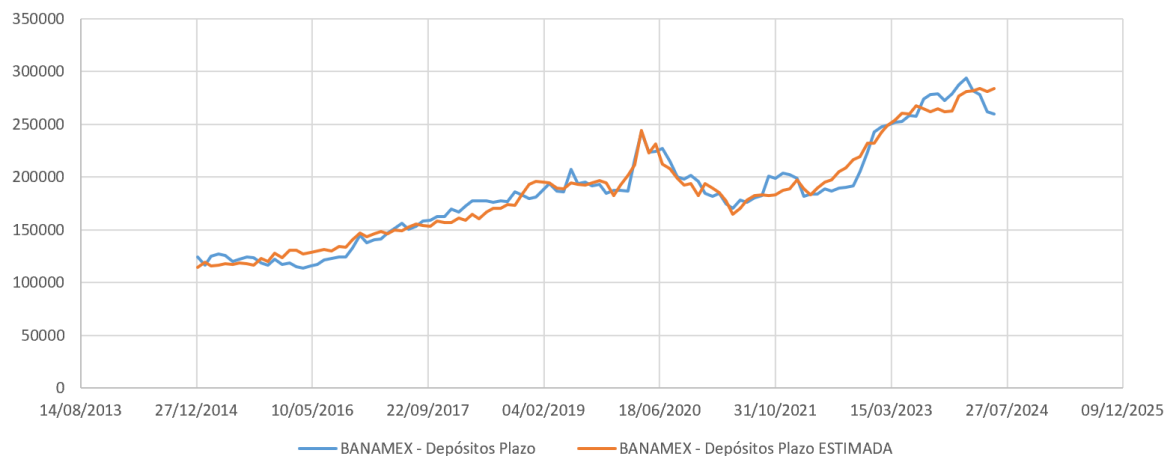
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-24723.2  -7003.9  -494.5   7295.5  18470.0

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   71017     24796   2.864  0.00508 **
TD            19459      4377   4.446 2.23e-05 ***
PEMEX         -3420      1081  -3.163  0.00205 **
Inflacion     -2158      1307  -1.651  0.10184
TIIE           8890      1248   7.125 1.52e-10 ***
Pagares       10496      3190   3.290  0.00138 **
Depositos     -2162      1177  -1.836  0.06925 .
IGAE          -2691      1505  -1.788  0.07669 .
ICC            3277      1867   1.755  0.08222 .
INPP          36995      3242  11.412 < 2e-16 ***
IMFBCF        3379      1788   1.890  0.06159 .
PEA          -7364      3270  -2.252  0.02644 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 10110 on 102 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9586,    Adjusted R-squared:  0.9541
F-statistic: 214.5 on 11 and 102 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

➤ REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA

SANTANDER - Depósitos Plazo



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
Analysis of Variance Table

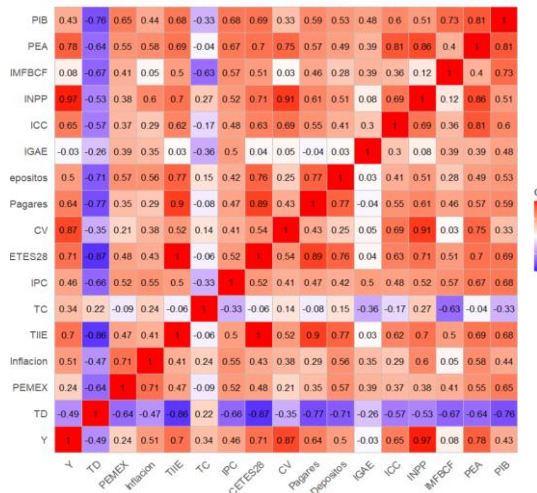
Response: Y
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
TD      1 6.9548e+10 6.9548e+10 680.8066 < 2.2e-16 ***
PEMEX    1 1.4374e+10 1.4374e+10 140.7054 < 2.2e-16 ***
Inflacion 1 1.9222e+10 1.9222e+10 188.1672 < 2.2e-16 ***
TIIE     1 9.2792e+10 9.2792e+10 908.3427 < 2.2e-16 ***
Pagares  1 1.3441e+09 1.3441e+09  13.1575 0.0004492 ***
Depositos 1 8.5075e+09 8.5075e+09  83.2801 6.992e-15 ***
IGAE     1 7.6945e+08 7.6945e+08   7.5321 0.0071628 **
ICC      1 1.4799e+10 1.4799e+10 144.8647 < 2.2e-16 ***
INPP     1 1.9004e+10 1.9004e+10 186.0260 < 2.2e-16 ***
IMFBCF   1 1.5087e+08 1.5087e+08   1.4769 0.2270717
PEA      1 5.1823e+08 5.1823e+08   5.0729 0.0264445 *
Residuals 102 1.0420e+10 1.0216e+08
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
>
```

➤ CONCLUSIÓN

El modelo con los depósitos a plazo en Santander muestra que las personas depositan más a plazo cuando suben las tasas de interés, aumenta la inflación a nivel de producción y hay un mayor dinamismo en el sector de la construcción. Por otro lado, depositan menos a plazo cuando sube la tasa de interés del Banco Central, aumenta el precio de las acciones de PEMEX, sube la inflación general, los pagarés ofrecen mejores rendimientos, aumentan los depósitos en general, crece la economía y aumenta la población económicamente activa.

Captación Tradicional

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	397213
b1	27572
b2	-9384
b3	0
b4	7734

b5	23828
b6	28296
b7	0
b8	0
b9	22255
b10	-4214
b11	0
b12	8970
b13	106830
b14	6755
b15	-10125
b16	0
b17	0

```
> summary(mod_step)
```

Call:

```
lm(formula = Y ~ TD + PEMEX + TIIE + TC + IPC + Pagares + Depositos +  
ICC + INPP + IMFBCF + PEA, data = datos)
```

Residuals:

```
      Min       1Q   Median       3Q      Max  
-61949 -11754   -196   15308   49627
```

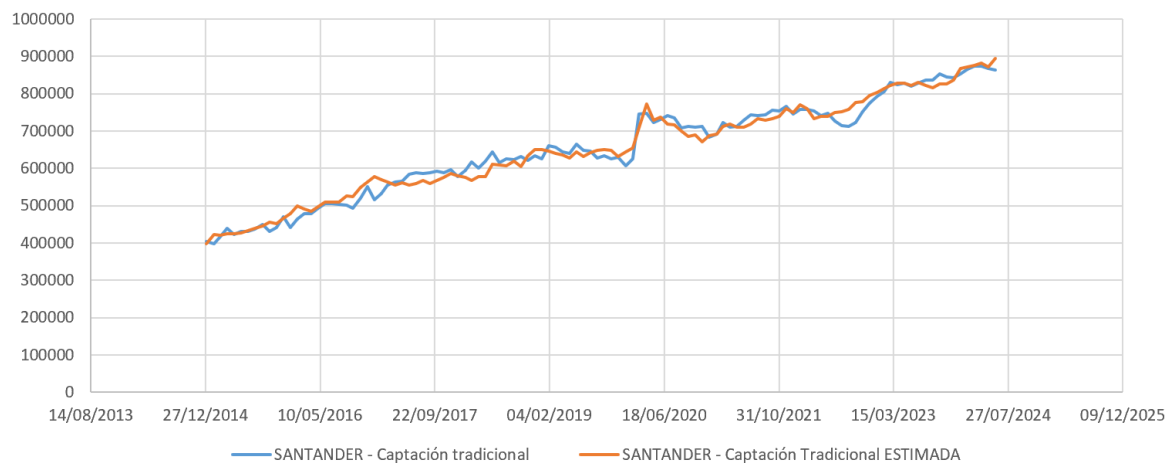
Coefficients:

```
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)  397213      81613   4.867 4.14e-06 ***  
TD            27572      10295   2.678 0.008628 **  
PEMEX         -9384       2046  -4.587 1.28e-05 ***  
TIIE           7734       2992   2.585 0.011145 *  
TC            23828      3895   6.118 1.77e-08 ***  
IPC            28296      8106   3.491 0.000713 ***  
Pagares       22255       6917   3.217 0.001735 **  
Depositos     -4214       2649  -1.591 0.114795  
ICC            8970       4043   2.219 0.028735 *  
INPP          106830      7290  14.654 < 2e-16 ***  
IMFBCF         6755       4071   1.659 0.100144  
PEA          -10125      6805  -1.488 0.139864  
---  
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 22000 on 102 degrees of freedom  
Multiple R-squared:  0.9739,    Adjusted R-squared:  0.9711  
F-statistic: 346.5 on 11 and 102 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

➤ REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA

SANTANDER - Captación tradicional



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
Analysis of Variance Table

Response: Y
      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
TD      1 4.5174e+11 4.5174e+11  933.0882 < 2.2e-16 ***
PEMEX    1 1.5970e+10 1.5970e+10   32.9874 9.641e-08 ***
TIIE     1 5.7307e+11 5.7307e+11 1183.6991 < 2.2e-16 ***
TC       1 1.9673e+11 1.9673e+11  406.3488 < 2.2e-16 ***
IPC      1 2.7005e+11 2.7005e+11  557.7920 < 2.2e-16 ***
Pagares  1 3.8693e+08 3.8693e+08    0.7992  0.3734
Depositos 1 7.2481e+10 7.2481e+10  149.7111 < 2.2e-16 ***
ICC      1 1.1841e+11 1.1841e+11  244.5730 < 2.2e-16 ***
INPP     1 1.4467e+11 1.4467e+11  298.8299 < 2.2e-16 ***
IMFBCF   1 8.0147e+08 8.0147e+08    1.6555  0.2011
PEA      1 1.0718e+09 1.0718e+09    2.2138  0.1399
Residuals 102 4.9382e+10 4.8414e+08
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

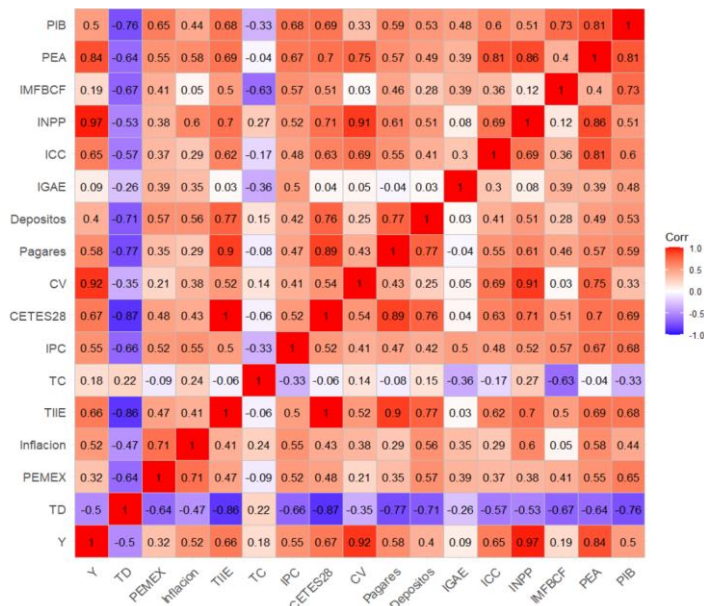
➤ CONCLUSIÓN

La captación tradicional en Santander muestra que las personas depositan más en este tipo de cuentas cuando suben las tasas de interés (tanto la Tasa de Descuento como la TIIE), aumenta la inflación (IPC e INPP) y los pagarés bancarios ofrecen mejores rendimientos. Por otro lado, depositan menos cuando sube el precio de las acciones de PEMEX, aumentan los depósitos en general, hay un mayor dinamismo en el sector de la construcción y aumenta la población económicamente activa.

BANORTE

Depósitos Vista

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	547544
b1	0

b2	0
b3	-6726
b4	13163
b5	-10390
b6	0
b7	-20338
b8	0
b9	7898
b10	-5372
b11	4008
b12	-18922
b13	166049
b14	17203
b15	-11211
b16	0
b17	0

```
> summary(mod_step)
```

Call:

```
lm(formula = Y ~ Inflacion + TIIE + TC + CETES28 + Pagares +  
  Depositos + IGAE + ICC + INPP + IMFBCF + PEA, data = datos)
```

Residuals:

```
    Min       1Q   Median       3Q      Max  
-27819 -10281  -1290    8737   45352
```

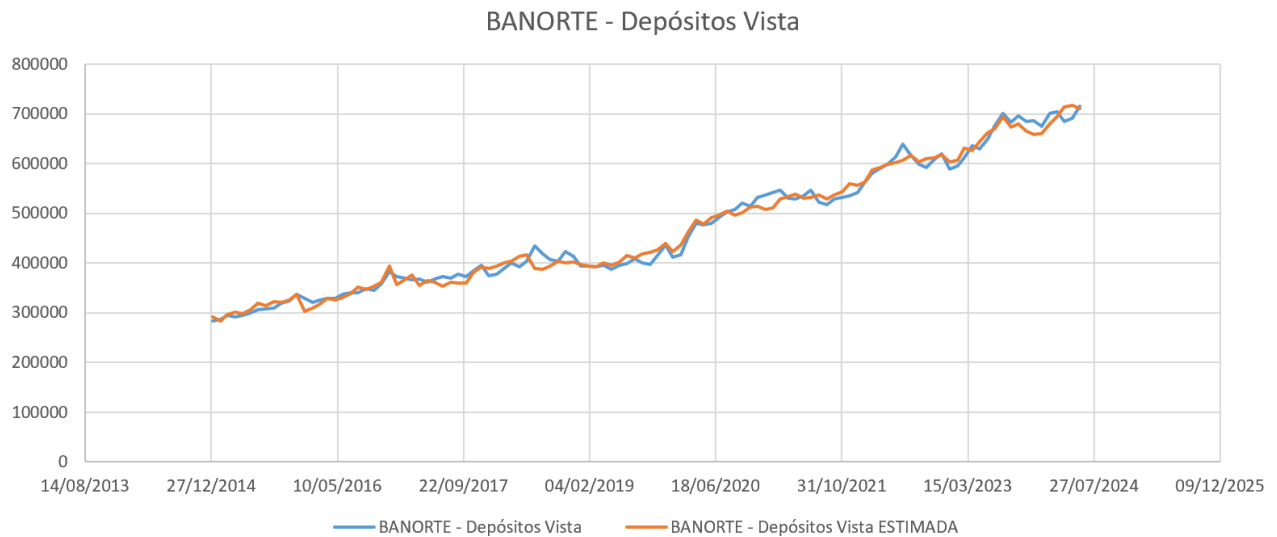
Coefficients:

```
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)   547544      9893   55.348 < 2e-16 ***  
Inflacion      -6726       1568   -4.290 4.07e-05 ***  
TIIE           13163       9641    1.365 0.17515  
TC            -10390       2340   -4.441 2.28e-05 ***  
CETES28       -20338      10030   -2.028 0.04520 *  
Pagares        7898       4700    1.681 0.09591 .  
Depositos     -5372       1833   -2.931 0.00416 **  
IGAE          4008       2140    1.873 0.06396 .  
ICC          -18992       2773   -6.848 5.77e-10 ***  
INPP          166049      5044   32.919 < 2e-16 ***  
IMFBCF         17203       2611    6.588 1.98e-09 ***  
PEA          -11211       4652   -2.410 0.01776 *
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 14620 on 102 degrees of freedom  
Multiple R-squared:  0.9876,    Adjusted R-squared:  0.9862  
F-statistic: 736.7 on 11 and 102 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

➤ REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
Analysis of Variance Table

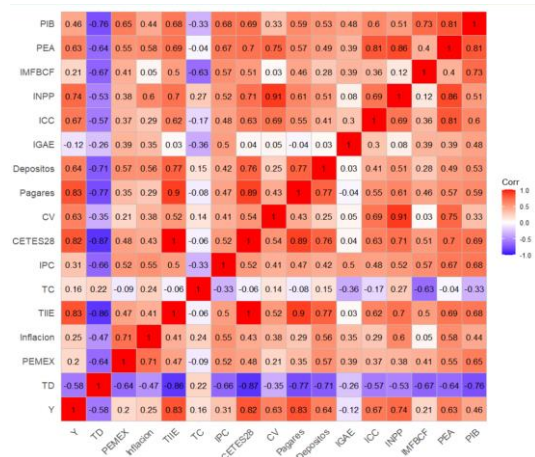
Response: Y
      Df    Sum Sq   Mean Sq    F value    Pr(>F)
Inflacion  1 4.7343e+11 4.7343e+11 2214.1498 < 2.2e-16 ***
TIIE       1 4.1774e+11 4.1774e+11 1953.6991 < 2.2e-16 ***
TC         1 3.7571e+10 3.7571e+10  175.7106 < 2.2e-16 ***
CETES28    1 6.2221e+10 6.2221e+10  290.9978 < 2.2e-16 ***
Pagares    1 2.8007e+09 2.8007e+09   13.0985 0.0004619 ***
Depositos  1 2.4553e+11 2.4553e+11 1148.2930 < 2.2e-16 ***
IGAE       1 1.5050e+09 1.5050e+09    7.0387 0.0092527 **
ICC        1 1.2434e+11 1.2434e+11  581.5253 < 2.2e-16 ***
INPP       1 3.5827e+11 3.5827e+11 1675.5508 < 2.2e-16 ***
IMFBCF     1 8.0739e+09 8.0739e+09   37.7599 1.564e-08 ***
PEA        1 1.2416e+09 1.2416e+09    5.8068 0.0177562 *
Residuals 102 2.1810e+10 2.1382e+08
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> |
```

➤ CONCLUSIÓN

El análisis de los depósitos a la vista en Banorte muestra que las personas depositan más en este tipo de cuentas cuando aumenta la inflación a nivel de producción y hay un mayor dinamismo en el sector de la construcción. Por otro lado, depositan menos cuando sube la inflación general, las tasas de interés (TIIE), el tipo de cambio, los CETES y los pagarés ofrecen mejores rendimientos, aumentan los depósitos en general, crece la economía, aumenta la confianza del consumidor y aumenta la población económicamente activa.

Depósitos Plazo

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	134120
b1	12786
b2	-2059
b3	-2068
b4	23901
b5	7149
b6	0
b7	-17647
b8	0
b9	20136
b10	0
b11	0
b12	10310
b13	5919
b14	0
b15	0
b16	0
b17	0

```
> summary(mod_step)

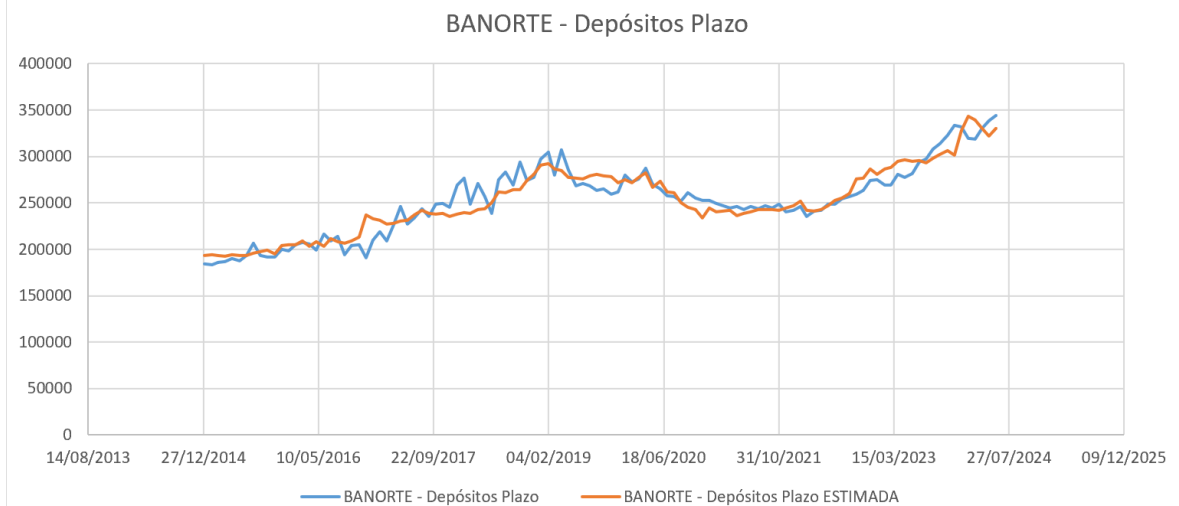
Call:
lm(formula = Y ~ TD + PEMEX + Inflacion + TIIE + TC + CETES28 +
    Pagares + ICC + INPP, data = datos)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-46489  -6957  -1163   7736  36879

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  134120     32803   4.089 8.57e-05 ***
TD           12786      5650   2.263 0.02571 *
PEMEX        -2059      1343  -1.533 0.12841
Inflacion    -2068      1388  -1.490 0.13920
TIIE         23901      8828   2.707 0.00793 **
TC           7149      1640   4.360 3.06e-05 ***
CETES28     -17647     9393  -1.879 0.06309 .
Pagares      20136      3708   5.431 3.70e-07 ***
ICC          10310      2189   4.709 7.72e-06 ***
INPP         5919      3220   1.838 0.06885 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 13370 on 104 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8878,    Adjusted R-squared:  0.8781
F-statistic: 91.43 on 9 and 104 DF, p-value: < 2.2e-16
```

➤ REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
Analysis of Variance Table

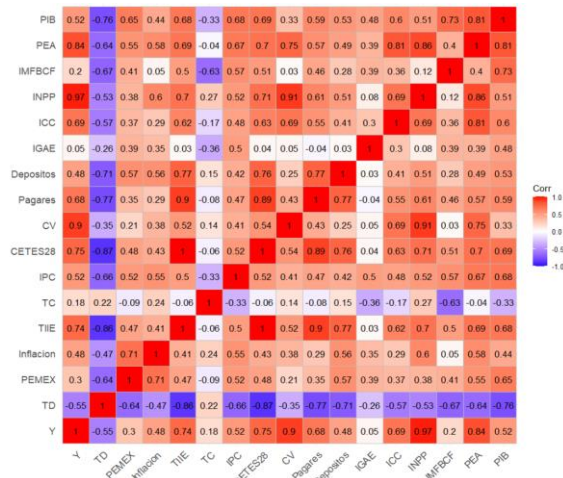
Response: Y
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
TD      1 5.6552e+10 5.6552e+10 316.5755 < 2.2e-16 ***
PEMEX    1 8.9030e+09 8.9030e+09  49.8382 1.938e-10 ***
Inflacion 1 3.6856e+09 3.6856e+09  20.6316 1.504e-05 ***
TIIE     1 5.7240e+10 5.7240e+10 320.4253 < 2.2e-16 ***
TC        1 3.3205e+09 3.3205e+09  18.5880 3.698e-05 ***
CETES28   1 7.0032e+07 7.0032e+07   0.3920 0.53261
Pagares   1 5.6285e+09 5.6285e+09  31.5079 1.660e-07 ***
ICC        1 1.0994e+10 1.0994e+10  61.5455 4.005e-12 ***
INPP      1 6.0376e+08 6.0376e+08   3.3798 0.06885 .
Residuals 104 1.8578e+10 1.7864e+08
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
>
```

➤ CONCLUSIÓN

El modelo con los depósitos a plazo en Banorte muestra que las personas depositan más a plazo cuando el peso se deprecia frente al dólar, suben las tasas de interés, aumenta la inflación a nivel de producción y hay mayor confianza del consumidor. Por otro lado, depositan menos a plazo cuando sube la tasa de interés del Banco Central, aumenta el precio de las acciones de PEMEX, sube la inflación general, los CETES y los pagarés ofrecen mejores rendimientos.

Captación Tradicional

➤ CORRELACIONES



➤ BETAS

Modelo de Regresión	Valor
b0	606606
b1	16875
b2	0
b3	-11285
b4	40412
b5	0
b6	10944
b7	-40100
b8	0
b9	26439
b10	-5262
b11	4512
b12	-7086
b13	171282
b14	15730
b15	-14759
b16	0
b17	0

```
> summary(mod_step)

Call:
lm(formula = Y ~ TD + Inflacion + TIIE + IPC + CETES28 + Pagares +
  Depositos + IGAE + ICC + INPP + IMFBCF + PEA, data = datos)

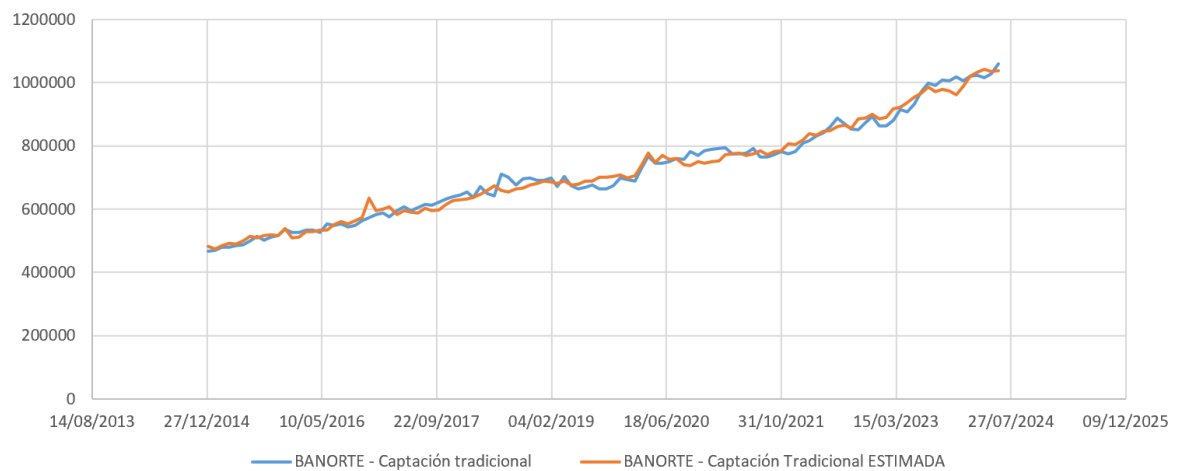
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-61716 -12537  -2640   14159   57105

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  606606     68643   8.837 3.24e-14 ***
TD            16875      9848   1.713 0.089699 .
Inflacion    -11285     2518  -4.482 1.96e-05 ***
TIIE          40412    15222   2.655 0.009221 **
IPC           10944     7708   1.420 0.158717
CETES28      -40100    15988  -2.508 0.013731 *
Pagares       26439     7093   3.727 0.000319 ***
Depositos    -5262     2537  -2.074 0.040632 *
IGAE           4512     3272   1.379 0.170985
ICC          -7086     4091  -1.732 0.086349 .
INPP          171282    7095  24.140 < 2e-16 ***
IMFBCF        15730     4114   3.823 0.000228 ***
PEA          -14759     7000  -2.108 0.037464 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 22010 on 101 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9817,    Adjusted R-squared:  0.9796
F-statistic: 452.6 on 12 and 101 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

➤ REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIADA

BANORTE - Captación tradicional



➤ ANOVA

```
> anova(mod_step)
Analysis of Variance Table

Response: Y
      Df    Sum Sq   Mean Sq    F value    Pr(>F)
TD      1  8.1261e+11  8.1261e+11  1676.8360 < 2.2e-16 ***
Inflacion  1  1.7554e+11  1.7554e+11   362.2217 < 2.2e-16 ***
TIIE      1  7.1199e+11  7.1199e+11  1469.2179 < 2.2e-16 ***
IPC       1  1.4512e+11  1.4512e+11   299.4529 < 2.2e-16 ***
CETES28   1  4.3086e+10  4.3086e+10    88.9086 1.624e-15 ***
Pagares   1  9.8731e+09  9.8731e+09    20.3735 1.727e-05 ***
Depositos  1  1.2118e+11  1.2118e+11   250.0525 < 2.2e-16 ***
IGAE      1  3.6311e+09  3.6311e+09     7.4929 0.007321 **
ICC       1  1.7447e+11  1.7447e+11   360.0153 < 2.2e-16 ***
INPP      1  4.2693e+11  4.2693e+11   880.9790 < 2.2e-16 ***
IMFBCF    1  5.3758e+09  5.3758e+09    11.0930 0.001211 **
PEA       1  2.1544e+09  2.1544e+09     4.4457 0.037464 *
Residuals 101 4.8945e+10 4.8461e+08
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
>
> |
```

➤ CONCLUSIÓN

El análisis de la captación tradicional en Banorte muestra que las personas depositan más en este tipo de cuentas cuando sube la Tasa de Descuento y aumenta la inflación a nivel de producción. Por otro lado, depositan menos cuando sube la inflación general, las tasas de interés (TIIE), el IPC, los CETES y los pagarés ofrecen mejores rendimientos, aumentan los depósitos en general, crece la economía, aumenta la confianza del consumidor, aumenta la inversión en construcción y aumenta la población económicamente activa.

CONCLUSIÓN GENERAL

En general, los modelos estadísticos que hemos analizado revelan que las decisiones de las personas sobre dónde y cómo ahorrar en los bancos TBM, BBVA Bancomer, Banamex, Santander y Banorte son sensibles a una variedad de factores macroeconómicos, en especial:

- **Tasas de interés:** Tanto la Tasa de Descuento del Banco de México como la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) influyen en las decisiones de ahorro. En general, un aumento en las tasas de interés tiende a favorecer los depósitos a plazo, mientras que los depósitos a la vista pueden aumentar o disminuir dependiendo del banco y de otros factores.
- **Tipo de cambio:** La depreciación del peso frente al dólar suele asociarse con un aumento en los depósitos, tanto a la vista como a plazo, ya que las personas buscan refugio en la moneda nacional.
- **Inflación:** El efecto de la inflación es mixto. Un aumento en la inflación puede llevar a las personas a buscar opciones de inversión que protejan mejor su capital, lo que podría disminuir los depósitos a la vista y a plazo. Sin embargo, en algunos casos, la inflación también puede incentivar los depósitos, especialmente si las tasas de interés no se ajustan lo suficientemente rápido a la inflación.
- **Crecimiento económico:** Un mayor crecimiento económico, medido por el IGAE, generalmente se asocia con un aumento en los depósitos, ya que las personas y empresas tienen más recursos disponibles para ahorrar.
- **Confianza del consumidor:** Un mayor nivel de confianza en la economía también puede influir en las decisiones de ahorro, aunque el efecto puede variar dependiendo del tipo de depósito y del banco.
- **Variables específicas del sector bancario:** Factores como el rendimiento de los CETES, los pagarés bancarios y la cartera vencida también influyen en las decisiones de ahorro.

Los modelos de regresión que se ajustaron mostraron un alto R^2 , la mayoría muy cercanos a 1, es decir, mostraron un alto nivel de precisión al predecir los depósitos a la vista, los depósitos a plazo y la captación tradicional para cada uno de los bancos. Sin embargo, algunos bancos mostraron valores de R cuadrada más altos que otros, lo que sugiere que las variables

macroeconómicas consideradas por los modelos tuvieron mayor poder explicativo para estos bancos que para otros.

El análisis ANOVA de los modelos de regresión revela con un alto grado de confianza que las variables macroeconómicas incluidas en el estudio tienen un impacto significativo en el comportamiento de los depósitos bancarios en México.

Es importante destacar que los modelos que hemos analizado muestran algunas diferencias entre los bancos. Esto sugiere que cada banco tiene un perfil de cliente diferente y que las estrategias de captación de cada banco pueden influir en cómo responden los clientes a los cambios en las variables macroeconómicas.

Las decisiones de ahorro en los bancos BBVA Bancomer, Banamex, Santander, TBM y Banorte son sensibles a las tasas de interés, el tipo de cambio, la inflación, el crecimiento económico, la confianza del consumidor y variables específicas del sector bancario. Aunque hay similitudes en cómo responden los depositantes a estas variables, también hay algunas diferencias entre los bancos, lo que sugiere que cada uno tiene un perfil de cliente particular y estrategias de captación que influyen en el comportamiento de sus ahorradores.

BIBLIOGRAFÍA

- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2015). *Determinantes para participar en el mercado formal de productos financieros: El caso del ahorro y del crédito en México*. <https://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Estudios-de-la-CNBV/Estudios%20de%20investigacion/2015%203%20Formal%20e%20infor%20mal.pdf>
- Banco de México. (s.f.). *Certificado de depósito*. https://www.banxico.org.mx/waGAT/certificado_deposito
- Cuved. (s.f.). *Certificado de depósito en México*. https://cuved.com.mx/blog/certificado-de-deposito-mexico/?expand_article=1
- Trámites de México. (s.f.). *Certificado de depósito*. <https://tramitesdemexico.com/certificado-de-deposito/>
- Gobierno de México. (s.f.). *Sector fondos de inversión*. <https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/sector-fondos-de-inversion>
- BBVA México. (s.f.). *Ahorro*. <https://www.bbva.mx/personas/productos/ahorro.html>
- Santander México. (s.f.-a). *Preguntas frecuentes sobre inversiones*. <https://www.santander.com.mx/personas/inversiones/faqs.html>
- Santander México. (s.f.-b). *Inversión digital*. <https://www.santander.com.mx/personas/inversiones/inversion-digital.html>

- Banorte. (s.f.). Seguros de crédito hipotecario. <https://www.banorte.com/wps/portal/banorte/Home/seguros/seguros-credito-hipotecario>
- Gobierno de México. (s.f.). Información relevante CNBV. <https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/informacion-relevante-cnbv>
- Banco de México. (s.f.). Agregados monetarios y crédito bancario. <https://www.banxico.org.mx/IndicadoresGraficos/actions/contenidoPortal/pyramid/23/50?menu=221&seccion=1596&locale=es>
- Banco de México. (s.f.). Portal de transparencia, competencia y sistema financiero. <https://www.banxico.org.mx/PortalTranspCompSistFin/>
- Gobierno de México. (s.f.). Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). <https://www.gob.mx/condusef>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.). Indicadores. <https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=98&ag=00#D98>